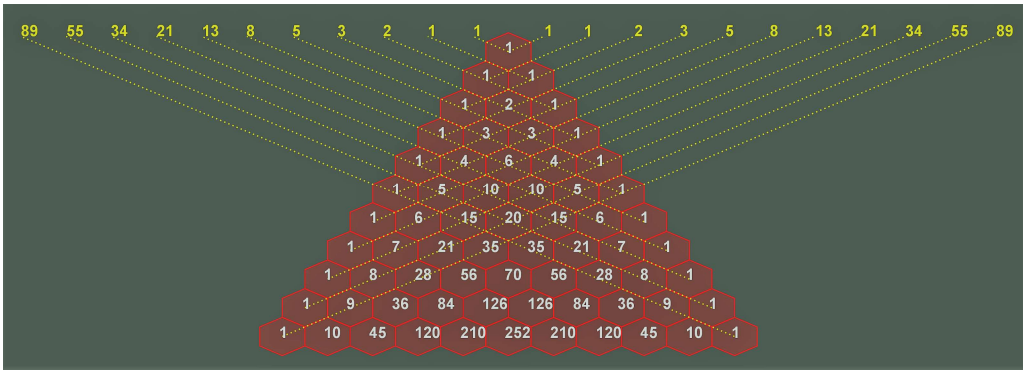


$$(1+x)^N = \sum_{M=0}^{N} \binom{N}{M} x^M$$

Binómio de Newton

$x=1$: $2^N = \sum_{M=0}^{N} \binom{N}{M}$

Na figura: Determinação dos n^{os} de Fibonacci a partir da soma das diagonais do triângulo de Pascal

Identidade de Vandermonde

$$\sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k}\binom{n}{\ell-k} = \binom{m+n}{\ell}$$

Coeficiente Binomial $\binom{m+n}{\ell}$ → ℓ-termo da expansão binomial

$$(1+x)^{m+n} = \sum_{\ell=0}^{m+n} \binom{m+n}{\ell} x^{\ell}$$

Por outro lado,

$$(1+x)^{m+n} = (1+x)^m (1+x)^n$$
$$= \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} x^k (1+x)^n$$
$$= \sum_{j=0}^{n} \left[\sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k}\binom{n}{j} \right] x^{k+j}$$

$k+j = \ell \iff j = \ell - k$

Coeficiente da expansão binomial

↳ $$\binom{m+n}{\ell} = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k}\binom{n}{\ell-k}$$

Propriedade da Absorção

$$n \binom{n-1}{k-1} = k \binom{n}{k} \quad , \quad k \geq 1$$

$n \binom{n-1}{k-1}$ dá-nos o nº de possibilidades de escolher 1 pessoa em n possibilidades $\left[n = \binom{n}{1} \right]$ e de seguida escolher $k-1$ pessoas entre as $n-1$ restantes

$$= n \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!}$$

$k \binom{n}{k}$ dá-nos o nº de possibilidades de escolher k pessoas em n possibilidades e, de seguida, escolher 1 entre as k escolhidas.

$$k \binom{n}{k} = k \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!}$$

Exercício 18 (a)

$$\sum_{k=0}^{n} k \binom{n}{k} = n\, 2^{n-1}$$

[Resolução:]

Usando a propriedade de absorção, segue que

$$\sum_{k=0}^{n} k \binom{n}{k} = \sum_{k=1}^{n} k \binom{n}{k} = \sum_{k=1}^{n} n \binom{n-1}{k-1}$$

($k \binom{n}{k} = 0$ se $k = 0$)

$$= n \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} = n\, 2^{n-1}$$

Mudança variável $j = k-1$

Soma dos termos da linha $n-1$ do triângulo de Pascal.

EQUAÇÕES DE RECORRÊNCIA (12)

Definição

- Uma equação de recorrência (ou relação de recorrência) é uma equação da forma

$$x_n = f(n, x_{n-1}, x_{n-2}, \ldots, x_{n-k}), \qquad (*)$$

com $n \in \mathbb{N}$, $n \geq k$.

- A equação de recorrência (*) diz-se de ordem k ou que tem profundidade k (supondo que f «depende da última variável»).
- Uma sucessão $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ diz-se solução de (*) quando os seus termos satisfazem a equação (*), para todo o $n \geq k$.

Nota

Resolver uma relação de recorrência significa determinar todas as suas soluções. Estamos particularmente interessados em descrever as soluções com fórmulas fechadas; ou seja, na forma

$$a_n = \text{«uma expressão que apenas envolve a variável } n\text{»}.$$

Exemplos já estudados em Cálculo e/ou no Ensino Secundário

#1 Progressão Aritmética de razão $r \neq 0$

$$\left[\begin{cases} a_{n+1} - a_n = r & , n \geq 1 \\ a_0 = \alpha \ (\text{Constante conhecida}) \end{cases} \right] \Leftrightarrow \left[a_n = \alpha + rn \ , \ n \geq 0 \right]$$

#2 Progressão Geométrica de razão $r \neq 1$

$$\left[\begin{cases} \frac{a_{n+1}}{a_n} = r & , n \geq 1 \\ a_0 = \alpha \ (\text{Constante não nula - conhecida}) \end{cases} \right] \Leftrightarrow \left[a_n = \alpha r^n \ , \ n \geq 0 \right]$$

TORRE DE HANÓI (5)

A questão



Para n discos (digamos, $n \geq 1$), denotamos por a_n o menor número de passos necessários. Então, $a_{64} = ??$

A solução

É mais fácil pensar recursivamente:

- Se $n = 1$, basta mover o disco diretamente de origem para destino. Logo, $a_n = 1$.
- Se $n > 1$, então:
  - mover os $n - 1$ discos acima de origem para auxiliar utilizando destino, depois
  - mover o último disco de origem para destino; depois
  - mover os $n - 1$ discos de auxiliar para destino utilizando origem.

  Logo, $a_n = a_{n-1} + 1 + a_{n-1} = 2a_{n-1} + 1$.

Exercício: Verificar que $(a_n)_{n\geq 1}$ definida por $a_n = 2^n - 1$ é solução do problema de valor inicial

$$\begin{cases} a_n = 2\,a_{n-1} + 1 \\ a_1 = 1 \end{cases}, \quad n \geq 2$$

OBS: $a_n = 2^n - 1$ é a soma dos primeiros n termos da sucessão $1, 2, 4, \ldots, 2^{n-1}$ $\left[\sum_{i=0}^{n-1} 2^i = 2^n - 1 \right]$

Os números de Fibonacci (6)

Os números

Os famosos números de Fibonacci[a]

$$1,\ 1,\ 2,\ 3,\ 5,\ 8,\ 13,\ 21,\ \ldots$$

são os termos da sucessão $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ que começa com $F_0 = 1$ e $F_1 = 1$ e satisfaz a regra $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$, para todo o $n \in \mathbb{N}$.

Embora os números de Fibonacci sejam completamente determinados pelos primeiros dois termos F_0 e F_1, não é fácil calcular, por exemplo, $F_{312493741}$ porque, pela definição, é necessário calcular primeiro $F_{312493740}$ e $F_{312493739}$, para isso precisamos de $F_{312493738}$ e $F_{312493737}$, ... e assim até $F_2 = F_1 + F_0$.

Estes números aparecem em muitos contextos ....

[a] Leonardo Fibonacci ou Leonardo de Pisa (1170 – 1250), matemático italiano.

Exercício (Casa): Verificar que $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ definida por

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}, \quad n \in \mathbb{N}$$

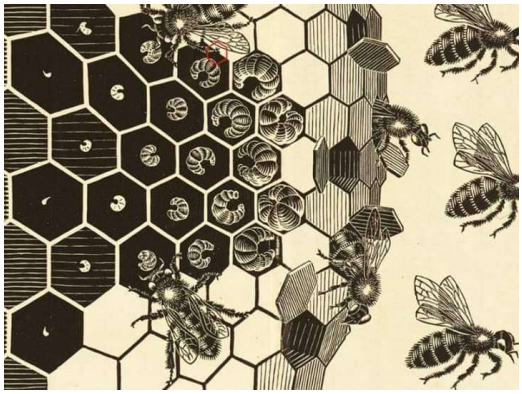
solução do problema de valor inicial (PVI)

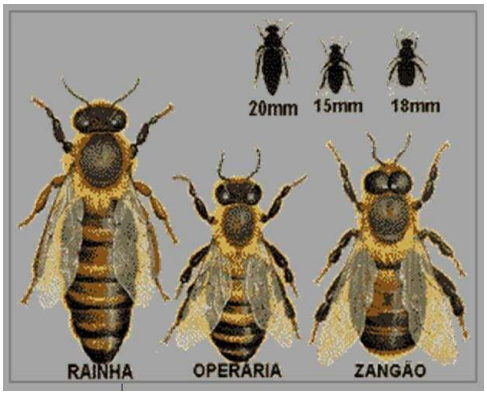
$$\begin{cases} F_{n+2} = F_{n+1} + F_n & , n \geq 0 \\ F_0 = F_1 = 1 \end{cases}$$

Obs: Não se pretende que use o método de indução matemática para resolver a equação. Apenas que substitua no (PVI) acima. a fórmula fechada dada para $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$

Pergunta: Qual a soma dos primeiros n termos da sucessão de Fibonacci, $F_0, F_1, \ldots, F_{n-1}$?

primeiros n termos.





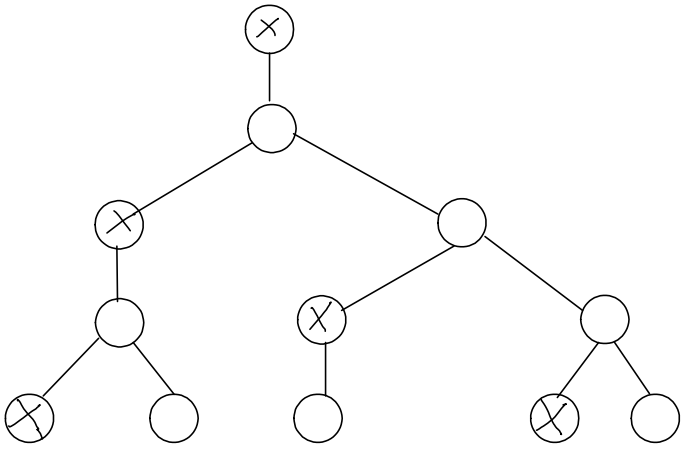
Pintura "Metamorfose II, Excerto 3"
de MC Escher (1939)

Sucessão de Fibonacci $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$

Árvore Genealógica de um Zangão.

Zangão (⊗) - Nasce de ovos da abelha rainha não fecundados
[o zangão não tem pai]

Fêmea Operária (◯) - Tem como ascendentes a abelha rainha e o zangão.
[Fêmea Operária - Tem pai e mãe].



$F_0 = 1$

$F_1 = 1$

$F_2 = 2$

$F_3 = 3$

$F_4 = 5$

$F_0 + F_1 = 2 = 3 - 1 = F_3 - 1$

$F_0 + F_1 + F_2 = 2 + 2 = 4 = 5 - 1 = F_4 - 1$

Conclusão: Nº de ascendentes na geração $n+1$ coincide com a soma do número de ascendentes nas n primeiras gerações mais uma (abelha - qual delas?)

i.e. $\sum_{k=0}^{n-1} F_k + 1 = F_{n+1} \iff F_{n+1} - 1 = \sum_{k=0}^{n-1} F_k$

Demonstração:

Usando somas telescópicas / Mengoli:

$$\sum_{k=1}^{n-1} (F_{k+1} - F_{k-1}) = \sum_{k=1}^{n-1} (F_{k+1} - F_k) + \sum_{k=1}^{n-1} (F_k - F_{k-1})$$

[Somei e subtraí F_k]

$$= (F_{(n-1)+1} - F_1) + (F_{n-1} - F_0)$$

$$= (F_n + F_{n-1}) - (F_0 + F_1)$$

$$= F_{n+1} - 2$$

Segue então que $\sum_{k=0}^{n-1} F_k = F_0 + \sum_{k=1}^{n-1} F_k$ ← usei fórmula

Segue então que

$$\sum_{k=0}^{n-1} F_k = F_0 + \sum_{k=1}^{n-1} F_k$$

usei fórmula $F_{k+1} = F_k + F_{k-1}$

$$= F_0 + \sum_{k=1}^{n-1} \left(F_{k+1} - F_{k-1}\right)$$

$$= 1 + \left(F_{n+1} - 2\right)$$

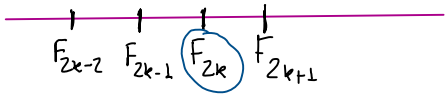
$$= F_{n+1} - 1$$

Folha Prática 4

1. $\sum_{k=0}^{n-1} F_{2k} = ?$ e $\sum_{k=0}^{n-2} F_{2k+1} = ?$

$$\sum_{k=0}^{n-2} F_{2k} = F_0 + \sum_{k=1}^{n-1} \left(F_{2k-1} + F_{2k-2} \right)$$

(ímpares, pares)



$$= 1 + \sum_{j=0}^{2n-3} F_j = \dots$$

$\left[j = 2k-1 \Rightarrow 2(n-1) - 1 = 2n-3 \right]$

$$\sum_{k=0}^{n-1} F_{2k+1} = F_1 + \sum_{k=1}^{n-1} F_{2k+1}$$

$$= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \left(F_{2k} + F_{2k-1} \right)$$

(pares, ímpares)

$$= F_0 + \sum_{j=1}^{2n-2} F_j$$

$$= \sum_{j=0}^{2n-2} F_j$$

$$= \dots$$

$\left[F_{N+1} - 1 = \sum_{m=0}^{N-1} F_m \right]$

Nesta resolução estamos apenas a fazer uso da igualdade obtida anteriormente.

Alternativamente: Podemos fazer uso da mesma estratégia, adotada anteriormente, para mostrar que

$$\sum_{k=0}^{n-1} F_k = F_{n+1} - 1$$

Caso Par: $\sum_{k=0}^{n-1} F_{2k} := F_0 + F_2 + \dots + F_{2(n-1)}$

Caso Ímpar: $\sum_{k=0}^{n-1} F_{2k+1} := F_1 + F_3 + \dots + F_{2(n-1)+1}$

Lembrar: $(F_n)_{n \geq 0}$ determinada a partir das relações de recorrência.

$$\begin{cases} F_n = F_{n-1} + F_{n-2} & , n \geq 2 \\ F_0 = 1 \\ F_1 = 1 \end{cases}$$

$$\sum_{k=0}^{n-2} F = F + \sum_{k=0}^{n-1} F_{\cdot} = 1 + \sum_{k=0}^{n-1} \left(F_{2k+1} - F_{2k-1} \right)$$

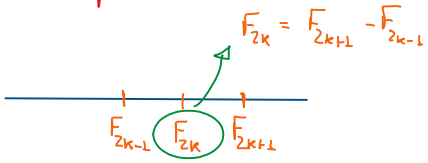
soma de Mengoli/Telescópica

$F_{2k} = F_{2k+1} - F_{2k-1}$

$$\sum_{k=0}^{n-1} F_{2k} = F_0 + \sum_{k=1}^{n-1} F_{2k} = 1 + \overbrace{\sum_{k=1}^{n-1} \left(F_{2k+1} - F_{2k-1}\right)}^{\text{soma de 1 lenga-li/ telescópica}}$$

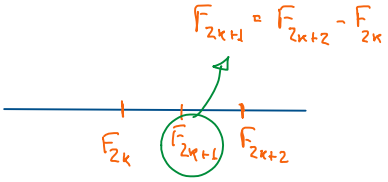
$$= \cancel{1} + F_{2(n-1)+1} - \cancel{F_1}$$

$$= F_{2n-1} \qquad \left(2(n-1)+1 = 2n-2+1 = 2n-1 \right)$$



$$\sum_{k=0}^{n-1} F_{2k+1} = F_1 + \sum_{k=1}^{n-1} F_{2k+1} = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \left(F_{2k+2} - F_{2k}\right)$$

$$= \left[\text{Concluir} \right]$$



EQUAÇÕES DE RECORRÊNCIA LINEARES (13)

Definição

- Uma equação de recorrência linear (de coeficientes constantes) de ordem k é uma equação da forma

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} + d_n, \qquad (*)$$

(para $n \geq k$) onde $c_1, c_2, \ldots, c_k$ ($c_k \neq 0$) são constantes e $(d_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é uma sucessão.

- A equação (*) diz-se homogénea quando $(d_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é a sucessão nula.
- A equação homogénea associada a (*) é a equação

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k}.$$

Exemplo

- $x_n = 3x_{n-1} + 2x_{n-2} + 3n$ é uma equação de recorrência linear (não homogénea) de ordem 2.
- $x_n = 3x_{n-1} + 2x_{n-2}$ é a equação homogénea associada.

Mais Exemplos:

#1 A equação $a_n = 2a_{n-1} + 1$ $(n \geq 2)$ → Problema da Torre de Hanoi é uma equação linear de ordem 1 $(k = 1)$ não homogénea ($d_n = 1$ é a parte não homogénea)

#2 A equação $x_n = x_{n-1} + x_{n-2}$ $(n \geq 2)$ que nos permite determinar a sucessão de Fibonacci trata-se de uma equação linear homogénea.

#3 O número de permutações com repetição de um conjunto de cardinalidade n, $n!$,

é determinado a partir da eq. homogénea

$$X_n = n X_{n-1} \quad | \quad n \geq 1$$

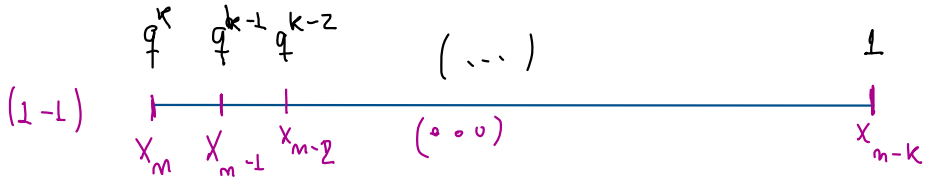
Obs: Apenas os exemplos #1 e #2 correspondem a Equações de Recorrência Lineas (ERL) com coeficientes constantes.

Na última aula:

#1 Discutimos um método geral para determinar a solução geral de uma ERL homogénea da forma

$$X_n = C_1 X_{n-1} + C_2 X_{n-2} + \cdots + C_k X_{n-k} \quad , \quad n \geq k$$

↳ ordem da eq.



Eq. Característica:

$$q^k = C_1 q^{k-1} + C_2 q^{k-2} + \cdots + C_k$$

Polinómio Característico:

$$P(q) = q^k - C_1 q^{k-1} - C_2 q^{k-2} - \cdots - C_k$$

Obs: Se $q_1, q_2, \cdots, q_p$ são raízes de $P(q)$ e m_j é a multiplicidade algébrica de q_j, $(1 \leq j \leq p)$, então

$$P(q) = (q - q_1)^{m_1} (q - q_2)^{m_2} \cdots (q - q_p)^{m_p} \qquad [m_1 + m_2 + \cdots + m_p = k]$$

Aula de Hoje e Próxima.

(a) Estudar casos em que $q_j \in \mathbb{C}$ (raízes complexas)

(b) Aplicar método do polinómio característico para resolver problemas valor inicial envolvendo eq. lineares homogéneas e não homogéneas (alguns casos particulares)

(c) Resolução de eqs. gerais via linearização

COMO RESOLVER EQUAÇÕES DE RECORRÊNCIA LINEARES? (15)

Teorema

O conjunto de todas as soluções da equação de recorrência linear

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} + d_n \qquad (*)$$

obtém-se como

uma solução particular de (*). + *todas as soluções da equação homogénea associada à equação (*)*.

Demonstração.

- Se b é uma solução de (*) e a é uma solução da equação homogénea associada, então $a + b$ é uma solução de (*).
- Se b_1 e b_0 são soluções de (*), então $b_1 - b_0$ é uma solução da equação homogénea associada, e $b_1 = b_0 + (b_1 - b_0)$. □

O ESPAÇO DAS SOLUÇÕES (16)

Considerações iniciais

Seja

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} \qquad (*)$$

($c_k \neq 0$) uma equação de recorrência linear homogénea de ordem k.

- O conjunto das soluções de (*) é um subespaço do espaço vetorial de todas as sucessões (reais ou complexos).
- Cada solução $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de (*) é completamente determinada pelos primeiros k termos. De facto,

$$\mathbb{C}^k \text{ ou } \mathbb{R}^k \longrightarrow \{\text{as soluções de } (*)\}$$
$$(a_0, \ldots, a_{k-1}) \longmapsto (a_0, \ldots, a_{k-1}, c_1 a_{k-1} + \cdots + c_k a_0, \ldots)$$

é um isomorfismo; logo: $\dim\{\text{as soluções de } (*)\} = k$.

Conclusão

Para descrever todas as soluções de (*), procuramos uma sequência de k soluções de (*) linearmente independente.

Uma tentativa (mais ou menos) «esperta»

Consideremos a equação de recorrência linear homogénea

$$0 = x_n - c_1 x_{n-1} - c_2 x_{n-2} - \cdots - c_k x_{n-k} \quad (k \geq 1,\ c_k \neq 0). \qquad (*)$$

Para uma sucessão da forma $(q^n)_{n\in\mathbb{N}}$, para quais valores de q obtemos uma soluções? Seguramente não para $q = 0$, e para $q \neq 0$ temos

$$\begin{aligned} 0 &= q^n - c_1 q^{n-1} - c_2 q^{n-2} - \cdots - c_k q^{n-k} \\ &= q^{n-k}(q^k - c_1 q^{k-1} - c_2 q^{k-2} - \cdots - c_k), \end{aligned}$$

portanto, $(q^n)_{n\in\mathbb{N}}$ é solução de (*) se e somente se

$$0 = \underbrace{q^k - c_1 q^{k-1} - c_2 q^{k-2} - \cdots - c_k}_{\text{polinómio em } q \text{ de grau } k}.$$

A equação acima diz-se equação caraterística de (*).

Estratégia Resolução:

#1 Considerar Sucessão não nula

$(q^n)_{n\in\mathbb{N}}$ [$q \neq 0$]

#2 Substituir $x_n = q^n$ na ERL de termos constantes.

#3 Estudar as raízes do polinómio de grau k, na variável q.

$$P_k(q) = q^k - c_1 q^{k-1} - c_2 q^{k-2} - \cdots - c_k$$

[Nota: As raízes inteiras ($m \in \mathbb{Z}$) de $P_k(q)$ dividem $-c_k$ (as restantes são inteiras).]

O PRIMEIRO RESULTADO (20)

Corolário

Consideremos a equação de recorrência linear homogénea

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} \quad (k \geq 1,\ c_k \neq 0). \qquad (*)$$

Se a equação caraterística

$$0 = q^k - c_1 q^{k-1} - c_2 q^{k-2} - \cdots - c_k$$

de (*) têm as k soluções (diferentes) $q_1, q_2, \ldots, q_k$, então as soluções de (*) são precisamente as combinações lineares das sucessões (necessariamente linearmente independente) $(q_1^n)_{n\in\mathbb{N}}, \ldots, (q_k^n)_{n\in\mathbb{N}}$; ou seja, as sucessões da forma

$$(\alpha_1 q_1^n + \alpha_2 q_2^n + \cdots + \alpha_k q_k^n)_{n\in\mathbb{N}}$$

com constantes $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k$.

Exemplo I :

$$x_n = x_{n-1} + 2x_{n-2}$$

$x_n = q^n \neq 0 \Rightarrow q^n = q^{n-1} + 2q^{n-2}$

$\Leftrightarrow q^n - q^{n-1} - 2q^{n-2}$ — colocar em evidência

$\Leftrightarrow q^{n-2}\underbrace{(q^2 - q - 2)}_{=:P(q)}$ — polinómio caraterístico

Zeros de $q^2 - q - 2$ → Fórmula resolvente

$$q_{\pm} = \frac{1 \pm \sqrt{(-1)^2 - 4\cdot 1(-2)}}{2}$$

$$= \frac{1 \pm 3}{2}$$

$\Rightarrow$ $q_+ = 2$ e $q_- = -1$

Portanto $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ Combinação linear das soluções

$(2^n)_{n\in\mathbb{N}}$ e $((-1)^n)_{n\in\mathbb{N}}$, i.e

$$X_n = \alpha 2^n + \beta(-1)^n \quad , \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

Exemplo II:

$$X_n + 2X_{n-1} - X_{n-2} - 2X_{n-3} = 0 \quad , n \geq 3$$

$X_n \to q^3$, $X_{n-1} \to q^2$, $X_{n-2} \to q$, $X_{n-3} \to 1$

Polinómio característico

$$P(q) = q^3 + 2q^2 - q - 2$$

$q_1 = -2$ raiz $P(q)$

$q_2 = 1$ raiz $P(q)$

$q_3 = -1$ raiz $P(q)$

$(-2)^3 + 2(-2)^2 - (-2) - 2 =$

$= -8 + 8 + 2 - 2 = 0$

Solução Eq. Homogénea: $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ definida por

$$X_n = \alpha_1 (-2)^n + \alpha_2 1^n + \alpha_3 (-1)^n$$

$$= (-1)^n [\alpha_1 2^n + \alpha_3] + \alpha_2$$ [Após simplificações]

EQUAÇÕES DE RECORRÊNCIA LINEARES HOMOGÉNEAS (CASO GERAL) (27)

Teorema

Consideremos a equação de recorrência linear homogénea

$$0 = x_n - c_1 x_{n-1} - c_2 x_{n-2} - \cdots - c_k x_{n-k} \qquad (k \geq 1,\ c_k \neq 0) \qquad (*)$$

com a equação caraterística

$$0 = q^k - c_1 q^{k-1} - c_2 q^{k-2} - \cdots - c_k = (q - q_1)^{n_1} \ldots (q - q_l)^{n_l}$$

com $n_1 + \cdots + n_l = k$ e $n_i > 0$. Então, as soluções da equação (*) são precisamente as combinações lineares das k sucessões

$$\begin{array}{llll}
(q_1^n)_{n\in\mathbb{N}}, & (n \cdot q_1^n)_{n\in\mathbb{N}}, & (n^2 \cdot q_1^n)_{n\in\mathbb{N}}, & \ldots \quad (n^{n_1-1} \cdot q_1^n)_{n\in\mathbb{N}}, \\
(q_2^n)_{n\in\mathbb{N}}, & (n \cdot q_2^n)_{n\in\mathbb{N}}, & (n^2 \cdot q_2^n)_{n\in\mathbb{N}}, & \ldots \quad (n^{n_2-1} \cdot q_2^n)_{n\in\mathbb{N}}, \\
\ldots & & & \\
(q_l^n)_{n\in\mathbb{N}}, & (n \cdot q_l^n)_{n\in\mathbb{N}}, & (n^2 \cdot q_l^n)_{n\in\mathbb{N}}, & \ldots \quad (n^{n_l-1} \cdot q_l^n)_{n\in\mathbb{N}}.
\end{array}$$

Exemplo III

$$x_n = 3x_{n-2} - 2x_{n-3}, \quad n \geq 3$$

ordem 3

$$\Rightarrow \quad q^3 = 3q - 2$$

$$\Leftrightarrow q^3 - 3q + 2 = 0$$

$q = 1 \rightarrow$ solução

$$q^3 + 0q^2 - 3q + 2 \quad | q-1$$

$$-q^3 + q^2$$

$$q^2 + q - 2$$

$$
\begin{array}{r}
-q^3 + q^2 \\
\hline
q^2 - 3q + 2 \\
-q^2 + q \\
\hline
-2q + 2 \\
2q - 2 \\
\hline
0
\end{array}
\qquad q^2 + q - 2
$$

$$q^3 - 3q + 2 = (q-1)(q^2+q-2)$$

$$= (q-1)(q-1)(q+2)$$

$$= (q-1)^2 (q+2)$$

$q = 1$ (multiplicidade 2)

$q = -2$ (multiplicidade 1)

$$\therefore \quad x_n = \alpha_0 1^n + \alpha_1 n 1^n + B(-2)^n = \alpha_0 + \alpha_1 n + B 2^n$$

Combinação linear de duas soluções associadas à raiz $q = 1$

Exemplo IV (Exercício 6 Folha 4)

6a) $P(q) = (q-1)(q-3)(q-2)^2$ é o polinómio característico

$= P(q)$

$(q-1)(q-3)(q-2)^2$

$= (q^2-4q+3)(q^2-4q+4)$

$= q^4 - 8q^3 + 23q^2 - 28q + 12$

$P(q) = 0 \iff$

$\iff q^4 = 8q^3 - 23q^2 + 28q - 12$

$\Rightarrow$ multiplico por q^{n-4}

$q^n = 8q^{n-1} - 23q^{n-2} + 28q^{n-3} - 12q^{n-4}$

$\Rightarrow \boxed{x_n = 8x_{n-1} - 23x_{n-2} + 28x_{n-3} - 12x_{n-4}, \quad n \geq 4}$

6b) [Solução Geral $\rightarrow$ Já conheço as raízes e as respetivas multiplicidades do polinómio característico]

$(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é dada por

$x_n = \alpha \cdot 1^n + \beta 3^n + \gamma_0 2^n + \gamma_1 n 2^n$

$= \alpha + \beta 3^n + (\gamma_0 + \gamma_1 n) 2^n$ [Após Simplificações]

Nos de Fibonacci: $\begin{cases} F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, & n \geq 2 \\ F_0 = F_1 = 1 \end{cases}$ Vai ficar como TPC

Nos de Lucas: $\begin{cases} L_n = L_{n-1} + L_{n-2} & n \geq 2 \\ L_0 = 2 \\ L_1 = 1 \end{cases}$ Exercício 12, Folha 4.

Obs: Ambas as sucessões são definidas pelo mesmo polinómio característico. O que muda são as condições iniciais.

$P(q) = q^2 - q - 1$ polinómio característico de

$X_n = X_{n-1} + X_{n-2}$

Raízes $P(q)$:

$q_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ [nº de ouro $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$]

$q_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ [$= -\frac{1}{\phi}$, $\phi \to$ nº de ouro]

$\therefore \quad X_n = \alpha \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + \beta \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n \qquad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

solução geral de ambas as sucessões $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ e $(L_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Caso sucessão $(L_n)_{n\in\mathbb{N}}$ $\begin{cases} L_0 = 2 \\ L_1 = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} \alpha + \beta = 2 \\ \alpha \frac{1+\sqrt{5}}{2} + \beta \frac{1-\sqrt{5}}{2} = 1 \end{cases}$

Eq. matricial

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \frac{1+\sqrt{5}}{2} & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

↳ Sistema de Cramer pois

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ \frac{1+\sqrt{5}}{2} & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{vmatrix} = -\sqrt{5} \quad (\neq 0)$$

Regra Cramer:

$$\alpha = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{vmatrix}}{-\sqrt{5}} = \frac{(1-\sqrt{5}) - 1}{-\sqrt{5}} = 1$$

$$B = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ \frac{1+\sqrt{5}}{2} & 1 \end{vmatrix}}{-\sqrt{5}} = \frac{1 - (1+\sqrt{5})}{-\sqrt{5}} = 1$$

$$\left[\text{i.e.} \quad L_n = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n, \ n \in \mathbb{N} \right]$$

Obs: De facto, os números de Lucas $(L_n)_{n\in\mathbb{N}}$ determinados anteriormente são soluções do

PVI $\begin{cases} L_n = L_{n-1} + L_{n-2}, & n \geq 2 \\ L_0 = 2 \\ L_1 = 1 \end{cases}$

Com efeito, para $n=0$: $L_0 = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^0 + \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^0 = 1+1 = 2$ ✓

para $n=1$: $L_1 = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^1 + \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ ✓

para $n \geq 2$:

$$L_n - L_{n-1} - L_{n-2} = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n \underbrace{\left[1 - \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{-1} - \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{-2}\right]}_{=0 \text{ (porquê?)}}$$

$$+ \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n \underbrace{\left[1 - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{-1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{-2}\right]}_{=0 \text{ (porquê?)}}$$

$$= 0 + 0$$

$$= 0 \quad ✓$$

Exercício: [TPC] Verificar que para $X_n = \alpha\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + B\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$:

Exercício:

[TPC] Verificar que para $x_n = \alpha\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + \beta\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$:

$$\begin{cases} x_0 = 1 \\ x_1 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = \dfrac{\frac{1+\sqrt{5}}{2}}{\sqrt{5}} \\ \beta = -\dfrac{\frac{1-\sqrt{5}}{2}}{\sqrt{5}} \end{cases}$$

Adicionalmente, Concluir que

$$\left[F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \frac{1}{\sqrt{5}}\cdot\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1},\ n \in \mathbb{N} \right]$$

PVI - caso geral

8 de abril de 2024 21:08

$$\begin{cases} x_n = -3x_{n-1} - 3x_{n-2} - x_{n-3}, & n \geq 3 \\ x_0 = 0 \\ x_1 = -1 \\ x_2 = 2 \end{cases}$$

Triângulo de Pascal

```
        1
      1   1
    1   2   1
  1   3   3   1
```

Linha 3.

$(1+q)^3 = q^3 + 3q^2 + 3q + 1$

$x_n = \alpha_0 (-1)^n + \alpha_1 n (-1)^n + \alpha_2 n^2 (-1)^n, \quad \alpha_0, \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ (solução geral)

$\alpha_0 = ?$
$\alpha_1 = ?$
$\alpha_2 = ?$

(Sistema de 3 eqs. a 3 incógnitas)

$$\begin{cases} \alpha_0 = 0 \\ -\alpha_0 - \alpha_1 - \alpha_2 = -1 \\ \alpha_0 + 2\alpha_1 + 4\alpha_2 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_0 = 0 \\ \alpha_1 + \alpha_2 = 1 \\ \alpha_1 + 2\alpha_2 = 1 \end{cases}$$

(Sistema 2x2)

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_0 = 0 \\ \alpha_1 = 1 \\ \alpha_2 = 0 \end{cases}$$

(após resolução do sistema)

EQUAÇÕES DE RECORRÊNCIA LINEARES EM GERAL (35)

Recordamos

O conjunto de todas as soluções da equação de recorrência linear

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} + d_n \qquad (*)$$

obtém-se como

todas as soluções da equação homogénea associada à (*) + uma solução particular de (*).

Nota

- Já sabemos resolver a primeira questão.
- Estudamos agora métodos para obter uma solução particular de (*).

... E SE AS RAIZES SÃO COMPLEXAS? (33)

Um par de raízes complexas

Suponhamos que o polinómio caraterístico de uma equação de recorrência linear homogénea tem as raízes complexas

$$z = a + ib \qquad \text{e} \qquad \bar{z} = a - ib.$$

Portanto, obtemos as duas soluções (da equação de recorrência):

$$a = (z^n)_{n\in\mathbb{N}} = (r^n(\cos(\varphi) + i\,\text{sen}(\varphi))^n)_{n\in\mathbb{N}},$$
$$b = (\bar{z}^n)_{n\in\mathbb{N}} = (r^n(\cos(\varphi) - i\,\text{sen}(\varphi))^n)_{n\in\mathbb{N}}.$$

- $z = a + ib = r(\cos\varphi + i\,\text{sen}\,\varphi)$
  com $r = \sqrt{a^2 + b^2} \in \mathbb{R}$ e $\tan\varphi = \frac{b}{a}$ (se $a \neq 0$).
- $(\cos\varphi + i\,\text{sen}\,\varphi)^n = \cos(n\varphi) + i\,\text{sen}(n\varphi)$.

Abraham de Moivre (1667 – 1754), matemático francês.

Um par de raízes complexas

Suponhamos que o polinómio caraterístico de uma equação de recorrência linear homogénea tem as raízes complexas

$$z = a + ib \qquad \text{e} \qquad \bar{z} = a - ib.$$

Portanto, obtemos as duas soluções (da equação de recorrência):

$$a = (z^n)_{n\in\mathbb{N}} = (r^n(\cos(\varphi) + i\,\text{sen}(\varphi))^n)_{n\in\mathbb{N}},$$
$$b = (\bar{z}^n)_{n\in\mathbb{N}} = (r^n(\cos(\varphi) - i\,\text{sen}(\varphi))^n)_{n\in\mathbb{N}}.$$

Assim, obtemos as soluções (linearmente independentes)

$$\frac{a+b}{2} = (r^n\cos(n\varphi))_{n\in\mathbb{N}} \quad \text{e} \quad \frac{a-b}{2i} = (r^n\,\text{sen}(n\varphi))_{n\in\mathbb{N}}.$$

Finalmente, se z e $\bar{z}$ são raízes múltiplas, consideremos

$$\ldots, (r^n n^l\cos(n\varphi))_{n\in\mathbb{N}}, \ldots, (r^n n^l\,\text{sen}(n\varphi))_{n\in\mathbb{N}}, \ldots.$$

Exemplo:

$$\begin{cases} a_{n+2} = a_{n+1} - a_n \,, n \geq 0 \\ a_0 = 0 \\ a_1 = 1 \end{cases}$$

Eq. Característica: $q^2 - q + 1 = 0$

Zeros: $\frac{1 \pm \sqrt{1-4}}{2}$

$= \frac{1 \pm \sqrt{-3}}{2} =$

$= \frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2}$

$$= \frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2}$$

(raízes conjugadas)

$$z = \frac{1 + i\sqrt{3}}{2} \qquad |z| = 1$$

$$z = e^{i\varphi}, \qquad \tan\varphi = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}}$$

$$= \sqrt{3}$$

$$\Leftrightarrow \varphi = \frac{\pi}{3}$$

$$\therefore \quad z^n = e^{in\varphi}$$

$$= \cos(n\varphi) + i\sin(n\varphi)$$

$$\Rightarrow a_n = \alpha \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) + \beta \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right)$$

$$\begin{cases} a_0 = 0 \\ a_1 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \alpha \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \beta \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = 1 \end{cases}$$

$\alpha \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 0$ $\qquad$ $\beta \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 2\frac{\sqrt{3}}{3} \end{cases}$$

$$\therefore \quad a_n = 2\frac{\sqrt{3}}{3}\sin\left(\frac{n\pi}{3}\right), \; n \in \mathbb{N}$$

Equações de recorrência lineares em geral (35)

Recordamos

O conjunto de todas as soluções da equação de recorrência linear

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} + d_n \qquad (*)$$

obtém-se como

todas as soluções da equação homogénea associada à (*) + uma solução particular de (*).

Nota

- Já sabemos resolver a primeira questão.
- Estudamos agora métodos para obter uma solução particular de (*).

Dois casos (36)

Obter uma solução particular

Seja $x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} + d_n$.

(A) Se $d_n = c \cdot p^n$: Procuramos uma solução da forma

$$b_n = A \cdot p^n \qquad \text{resp.} \qquad b_n = A \cdot n^m \cdot p^n$$

($A \in \mathbb{R}$ a determinar) se p não é solução da equação caraterística (mais geral, se p é solução da equação caraterística de multiplicidade m).

(B) Se $d_n =$ um polinómio em n de grau j: Procuramos uma solução da forma

$$b_n = A_0 + A_1 n + \cdots + A_j n^j \qquad (A_i \in \mathbb{R} \text{ a determinar})$$

se 1 não é solução da equação caraterística respetivamente

$$b_n = (A_0 + A_1 n + \cdots + A_j n^j) \cdot n^m \quad (A_i \in \mathbb{R} \text{ a determinar})$$

se 1 é solução da equação caraterística de multiplicidade m.

Os valores dos parâmetros A, A_i obtém-se substituindo b_n na equação de recorrência dada.

Exemplo: Determinar uma solução particular para cada uma das seguintes eqs. de recorrência

$$x_n = 3x_{n-1} - 2x_{n-2} + 2^n, \quad n \geq 2$$ → raiz $q = 2$

$$x_n = 3x_{n-1} - 2x_{n-2} + 3^n, \quad n \geq 2$$ → raiz $q = 3$

Obs: Preciso de saber, a priori, qual o polinómio característico e/ou a solução geral

$x_n = a_n + b_n^{(1)}$ → solução particular primeira eq.

$x_n = a_n + b_n^{(2)}$ → solução particular segunda eq.

Solução homogénea (parte) de ambas as equações

$$P(q) = (q-2)(q-1)$$

ambas raízes são de multiplicidade 1.

$$b_n^{(1)} = B\,n\,2^n$$

$$b_n^{(2)} = C\,3^n$$

(B, C - Constantes a determinar).

Mais um exemplo:

$$x_n = -3x_{n-1} - 3x_{n-2} - x_{n-3} + (-1)^n, \quad n \geq 3$$

[Solução particular?]

$$P(q) = (q+1)^3$$

1 2 n

$$P(q) = (q+1)^3$$

$$b_n = A n^3 (-1)^n$$

$$b_n + 3b_{n-1} + 3b_{n-2} + \underbrace{3b_{n-3}}_{=0 \text{ se } n=3} = (-1)^n$$

$n = 3$:

$$b_3 = -27A$$

$$b_2 = 8A$$

$$b_1 = -A$$

$$[b_3 + 3b_2 + 3b_1 + b_0] =$$

$$= \underbrace{-27A + 24A - 3A}_{-6A} = -1$$

$$\Rightarrow A = 1/6$$

UM EXEMPLO (37)

Exemplo

Vamos determinar a solução da equação de recorrência

$$x_n = 3x_{n-1} - 2x_{n-2} + 2^n, \quad n = 2, 3, \ldots;$$

com $x_0 = 0$ *e* $x_1 = -2$.

Procuramos primeiro a solução geral da equação homogénea associada, cuja equação caraterística é

$$0 = q^2 - 3q + 2 = (q-2)(q-1).$$

Portanto, a solução geral da equação de recorrência homogénea é a sucessão $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dada por

$$a_n = \alpha \cdot 1^n + \beta \cdot 2^n = \alpha + \beta \cdot 2^n \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

UM EXEMPLO (CONTINUAÇÃO) (38)

Exemplo

Agora procuramos uma solução de

$$x_n - 3x_{n-1} + 2x_{n-2} = 2^n, \quad n = 2, 3, \ldots$$

da forma

$$b_n = n \cdot A \cdot 2^n \qquad (n \in \mathbb{N}),$$

tendo em conta que 2 é uma raiz simples de $q^2 - 3q + 2$.

Substituindo na equação acima, obtemos

$$An2^n - 3A(n-1)2^{n-1} + 2A(n-2)2^{n-2} = 2^n,$$

[m=2] $\quad$ $= 0$, se $m = 2$

o que é equivalente a

o que é equivalente a

$$2 = 2An - 3A(n-1) + A(n-2) = A.$$

Logo, uma solução da equação de recorrência acima é $(n2^{n+1})_{n\in\mathbb{N}}$.

Um exemplo (continuação) (39)

Exemplo

Assim, sabemos que a solução geral da equação

$$x_n = 3x_{n-1} - 2x_{n-2} + 2^n, \quad n = 2, 3, \ldots$$

é dada por $(\alpha + \beta 2^n + n2^{n+1})_{n\in\mathbb{N}}$.

Finalmente, procuramos aquele solução que satisfaz as condições iniciais $x_0 = 0$ e $x_1 = -2$. Portanto, para $n = 0$ e $n = 1$ obtemos as equações

$$\begin{array}{rl} 0 & = \alpha + \beta \\ -2 & = \alpha + 2\beta + 4 \end{array} \quad \rightsquigarrow \quad \begin{array}{rl} 0 & = \alpha + \beta \\ -6 & = \alpha + 2\beta \end{array}.$$

Subtraindo a primeira linha à segunda dá $\beta = -6$ e por isso $\alpha = 6$.

Portanto, a solução é

$$(6 - 6 \cdot 2^n + n2^{n+1})_{n\in\mathbb{N}}.$$

COMBINAR SOLUÇÕES (40)

Teorema

Seja

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} + d_n^{(1)} + \cdots + d_n^{(m)} \qquad (*)$$

uma equação de recorrência linear e suponhamos que as sucessões $b^{(1)}$, $b^{(2)}, \ldots, b^{(m)}$ *são soluções de*

$$\begin{aligned} x_n &= c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} + d_n^{(1)}, \\ x_n &= c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} + d_n^{(2)}, \\ &\vdots \\ x_n &= c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} + d_n^{(m)}, \end{aligned}$$

respetivamente. Então, a sucessão $b^{(1)} + \cdots + b^{(m)}$ *é uma solução de* (*).

MAIS UM EXEMPLO (41)

Exemplo

Vamos agora determinar a solução da equação de recorrência

$$x_n = 3x_{n-1} - 2x_{n-2} + 2^n + (1+n), \quad n = 2, 3, \ldots$$

com $x_0 = 0$ *e* $x_1 = -2$.

A solução geral desta equação (ignorando as condições iniciais) é da forma

$$(a_n + b_n^{(1)} + b_n^{(2)})_{n\in\mathbb{N}}$$

onde $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ denota a solução geral da equação homogénea associada, $(b_n^{(1)})_{n\in\mathbb{N}}$ é uma solução da equação de recorrência

$$x_n = 3x_{n-1} - 2x_{n-2} + 2^n, \qquad n = 2, 3, \ldots,$$

e $(b_n^{(2)})_{n\in\mathbb{N}}$ é uma solução da equação de recorrência

$$x_n = 3x_{n-1} - 2x_{n-2} + (1+n), \qquad n = 2, 3, \ldots.$$

MAIS UM EXEMPLO (CONTINUAÇÃO) (42)

Exemplo

Falta determinar uma solução da equação de recorrência

$$x_n - 3x_{n-1} + 2x_{n-2} = 1 + n, \quad n = 2, 3, \ldots.$$

Uma vez que $1+n$ é um polinómio de grau 1 e 1 é raiz de multiplicidade 1 da equação característica

$$0 = q^2 - 3q + 2 = (q-2)(q-1),$$

consideremos $b_n^{(2)} = (A_0 + A_1 n)n^1 = A_0 n + A_1 n^2$. Substituindo na equação acima, obtemos $b_n^{(2)} = -\frac{7}{2}n - \frac{1}{2}n^2$.

Portanto, a solução geral da equação de recorrência

$$x_n = 3x_{n-1} - 2x_{n-2} + 2^n + (1+n), \quad n = 2, 3, \ldots$$

é dada por

$$(\alpha + \beta 2^n + n2^{n+1} - \frac{7}{2}n - \frac{1}{2}n^2)_{n\in\mathbb{N}} \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{R}).$$

Solução particular : $b_n^{(2)} = (A_0 + A_1 n)\, n$, pois $q=1$ raiz do polinómio característico da ERL

$A_0 n + A_1 n^2 - 3\left(A_0(n-1) + A_1(n-1)^2\right)$.

$$A_0 n + A_1 n^2 - 3\left(A_0(n-1) + A_1(n-1)^2\right) + 2\left(A_0(n-2) + A_1(n-2)^2\right) = n+1$$

da ERL

$$\left[x_n = 3x_{n-1} - 2x_{n-2} \mid n \geq 2\right]$$

$$\begin{cases} n=2 \\ n=1 \end{cases} \begin{cases} 2A_0 + 4A_1 - 3(A_0 + A_1) = 3 \\ A_0 + A_1 + 2(-A_0 + A_1) = 2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -A_0 + A_1 = 3 \\ -A_0 + 3A_1 = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A_0 = A_1 - 3 \\ 2A_1 = -1 \end{cases} \quad \begin{cases} A_0 = -\frac{7}{2} \\ A_1 = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\therefore \left[b_n^{(2)} = A_0 n + A_1 n^2 = -\frac{7}{2} n - \frac{1}{2} n^2 \right]$$

7 b) $\begin{cases} a_n - 4a_{n-1} + 4a_{n-2} = n + 2^n \\ a_0 = 0 \\ a_1 = 1 \end{cases}$ (Caso $p=1$; Caso $p=2$)

Passo 1: Resolução da equação homogénea

$$a_n - 4a_{n-1} + 4a_{n-2} = 0$$

$a_n = q^n \neq 0 \Rightarrow q^n - 4q^{n-1} + 4q^{n-2} = 0$

$\Rightarrow q^2 - 4q + 4 = 0$

$n=2$

[$q = 2$ raiz de multiplicidade 2]

Passo 2: Determinar soluções particulares de

$a_n - 4a_{n-1} + 4a_{n-2} = n$ → solução particular $b_1^{(n)}$

$a_n - 4a_{n-1} + 4a_{n-2} = 2^n$ → solução particular $b_2^{(n)}$

n — polinómio grau 1 variável n $\Rightarrow b_n^{(1)} = B_0 + B_1 n$, B_0, B_1 – Constantes

$2^n \rightarrow q = 2$ raiz polinómio Característico

$\Rightarrow b_n^{(2)} = An^2 2^n$ → solução a procurar (A – Constante)

$$\begin{cases} b_n^{(1)} - 4b_{n-1}^{(1)} + 4b_{n-2}^{(1)} = n & (1) \\ b_n^{(2)} - 4b_{n-1}^{(2)} + 4b_{n-2}^{(2)} = 2^n & (2) \end{cases}$$

(2) $b_n^{(2)} = An^2 2^n$:

$$b_n^{(2)} - 4b_{n-1}^{(2)} + 4b_{n-2}^{(2)} = 2^n$$

$$\Leftrightarrow A\left[n^2 2^n - 4(n-1)^2 \underbrace{2^{n-1}}_{=\frac{2^n}{2}} + 4(n-2)^2 \underbrace{2^{n-2}}_{=\frac{2^n}{4}}\right] = 2^n \cdot 1$$

$$\Leftrightarrow A\left[n^2 - 2(n-1)^2 + (n-2)^2\right] = 1$$

$= \frac{2^m}{2}$ $= \frac{2^m}{4}$

$\Leftrightarrow A\left[m - 2(m-1) + (m-2) \right] = 1$

$\Leftrightarrow -4A = 1$

$\Leftrightarrow A = -\frac{1}{4}$ $\quad \therefore \quad b_m^{(2)} = -\frac{m}{4} 2^m = -m\,2^{m-2}$

(após simplificações)

(1)

$b_m^{(1)} = B_0 + B_1 m$

$b_m^{(1)} - 4b_{m-1}^{(1)} + 4b_{m-2}^{(1)} = m \Leftrightarrow$

$\left[B_0 + B_1 m \right] - \left[4B_0 + 4(m-1)B_1 \right] + \left[4B_0 + 4(m-2)B_1 \right] = m$

$\left(B_0 - 4B_1 \right) + B_1 m = m \cdot 1 + 1 \cdot 0$

$\begin{cases} B_0 - 4B_1 = 0 \\ B_1 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B_0 = 4 \\ B_1 = 1 \end{cases}$

$\therefore \quad b_m^{(1)} = 4 + m$

Em Suma: $a_m = \alpha 2^m + m\beta 2^m + 4 + m - m2^{m-2}$

$\alpha = ?$

$\beta = ?$

$\begin{matrix} (n=0) \\ (n=1) \end{matrix} \begin{cases} a_0 = 0 \\ a_1 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + 4 = 0 \\ 2\alpha + 2\beta + 5 - \frac{1}{2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = -4 \\ 2\beta - \frac{7}{2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = -4 \ (= -2^2) \\ \beta = \frac{7}{4} = \frac{7}{2^2} \end{cases}$

$\therefore \quad a_m = -2^{m+2} + 6m2^{m-2} + 4 + m$ (após simplificações).

9. Determine a equação de recorrência linear não homogénea com solução geral

$$a_n = (c_1 + c_2 n)2^n + c_3 + 4n,$$

onde c_1, c_2 e c_3 são constantes reais.

EQUAÇÕES DE RECORRÊNCIA NÃO LINEARES (44)

O problema

Nesta parte consideremos equações de recorrência onde x_n não depende da forma linear dos termos $x_{n-1}, \ldots, x_{n-k}$. Em muitos casos podemos «linearizar» a equação utilizando um substituição adequada.

Exemplo (substituição «simples»)

Consideremos a equação de recorrência não linear

$$x_n^2 = 2x_{n-1}^2 + 1 \qquad (n \geq 1),$$

com a condição inicial $x_0 = 2$*; aqui suponhamos* $x_n \geq 0$*, para todo o* $n \in \mathbb{N}$.

Escrevendo $y_n = x_n^2$, esta equação de recorrência não linear transforma-se na equação de recorrência linear

$$y_n = 2y_{n-1} + 1 \qquad (n \geq 1),$$

com a condição inicial $y_0 = x_0^2 = 4$.

Exemplo

$$y_n = 2y_{n-1} + 1 \qquad (n \geq 1), \qquad y_0 = 4.$$

- A solução geral da equação homogénea associada $y_n = 2y_{n-1}$ é dada por $c \cdot (2^n)_{n\in\mathbb{N}}$, $c \in \mathbb{R}$.
- Como o termo «não homogéneo» é o polinómio 1 de grau zero, e como 1 não é raiz do polinómio caraterístico $q - 2$, sabemos que existe uma solução particular $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ onde $b_n = A$, para todo o $n \in \mathbb{N}$. Substituindo na equação produz $A = 2A + 1$, ou seja, $A = -1$.
- Consequentemente, as soluções desta equação de recorrência são precisamente as sucessões $(c \cdot 2^n - 1)_{n\in\mathbb{N}}$, com $c \in \mathbb{R}$.
- Tendo em conta a condição inicial $y_0 = 4$, obtemos $c = 5$; assim, a solução da equação $x_n^2 = 2x_{n-1}^2 + 1$ com $x_0 = 2$ é a sucessão

$$(\sqrt{5 \cdot 2^n - 1})_{n\in\mathbb{N}}.$$

UTILIZAR O «LINEARIZADOR» (46)

Recordamos que,

para cada $a \in \mathbb{R}^+$, $a \neq 1$, a função $\log_a : \mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}$ é bijetiva e satisfaz

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y), \quad \log_a(1) = 0.$$

Logo, em muitos casos podemos «linearizar» passando para o logaritmo.

Exemplo

Consideremos a equação de recorrência não linear

$$x_n = x_{n-1} \cdot x_{n-2} \quad (n \geq 2), \quad x_0 = x_1 = 2.$$

Logo, $x_n > 0$ para todo o $n \in \mathbb{N}$.
Estas equações são equivalentes às equações (para $n \geq 2$)

$$\log_2(x_n) = \log_2(x_{n-1}) + \log_2(x_{n-2}), \quad \log_2(x_0) = \log_2(x_1) = 1.$$

Fazendo $y_n = \log_2(x_n)$ para cada $n \in \mathbb{N}$, obtemos a equação de recorrência linear

$$y_n = y_{n-1} + y_{n-2} \quad (n \geq 2), \quad y_0 = y_1 = 1;$$

cuja solução é a sucessão $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dos números de Fibonacci.

Verificar: $x_n = 2^{F_n}$, onde $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ são os números de Fibonacci

Observação: Para um número real $[q > 0]$, a sucessão $(q^{F_n})_{n \in \mathbb{N}}$ é solução do (PVI)

$$(PVI) \begin{cases} x_n = x_{n-1} \cdot x_{n-2} & , \quad n \geq 2 \\ x_0 = x_1 = q \end{cases}$$

Desafio (Nºs de Lucas → Exercício 12, Folha 4)

Resolva o problema de valor inicial

Resolva o problema de valor inicial

$$\begin{cases} x_n = x_{n-1} \cdot x_{n-2} \quad , \ n \geq 2 \\ x_0 = 9 \\ x_1 = 3 \end{cases}$$

(Qual o "linearizador" ?)

AINDA MAIS UM EXEMPLO (49)

Exemplo

Finalmente, consideremos a equação de recorrência (linear mas não com coeficientes constantes)

$$x_n = n \cdot x_{n-1} \qquad (n \geq 1).$$

Com $x_n = n! \cdot y_n$, a equação acima é equivalente a

$$n! \cdot y_n = n \cdot (n-1)! \cdot y_{n-1} = n! \cdot y_{n-1},$$

o que é equivalente a $y_n = y_{n-1}$, para todo o $n \geq 1$. Portanto, a solução geral da equação acima é dada por

$$(n! \cdot c)_{n \in \mathbb{N}} \qquad (c \in \mathbb{R}).$$

Desafio:

Resolva a eq. de recorrência linear homogénea

$$\begin{cases} a_n + 6n\,a_{n-1} + 9n(n-1)\,a_{n-2} = 0, & n \geq 2 \\ a_0 = 1 \\ a_1 = 3 \end{cases}$$

$[a_n = n!\,b_n]$

10 a)

$$\begin{cases} a_n = n\,a_{n-1} + n! \;, & n \geq 1 \\ a_0 = 2 \end{cases}$$

Substituição $a_n = n!\, b_n$

10 b)

$$\begin{cases} 5n\,a_n + 2n\,a_{n-1} = 2\,a_{n-1} \;, & n \geq 3 \\ a_2 = -30 \end{cases}$$

Substituição $a_n = \frac{1}{n}\, b_n$

$\times n$

$$5n\,a_n + 2(n-1)\,a_{n-1} = 0$$

Eq. Equivalente

10 c)

$$\begin{cases} a_n^3 = a_{n-1}^2 \;, & n \geq 2 \\ a_1 = 2 \end{cases}$$

$\log_2(a_1) = 1$

Aplicar $\log_2$ em ambos os lados da igualdade, conduz-nos à eq. equivclente

$$\log_2(3) + \log_2(a_n) = \log_2(2) + \log_2(a_{n-1})$$

b_n $\qquad$ b_{n-1}

$$\Leftrightarrow \quad b_n = b_{n-1} + 1 - \log_2(3)$$

11 d)

Equação dada corresponde à equação de recorrência

$$a_n = 2\left(a_{n-1} + a_{n-1}\right)^2 \;, \quad n \geq 1$$

$= 2a_{n-1}$

$$\log_2(a_n) = \log_2(2) + 2\log_2(2a_{n-1}^2)$$

$$= 3 + 2\log(a_{n-1})$$

$An + B$ → solução particular

$a_0 = 2 \Rightarrow \log_2(a_0) = 1$

$x_n = 3 + 2x_{n-1} \Rightarrow x_n = \alpha 2^n - 3$ (solução geral da eq. homogénea; -3 → solução particular)

(eq. homogénea é progressão geométrica de razão 2)

Obs:

$x_n = A$, A - Constante a determinar

$3 = x_n - 2x_{n-1} = -A \Rightarrow A = -3$

Condição Inicial:

$x_0 = 1$; $\alpha - 3 = 1 \Leftrightarrow \alpha = 4$

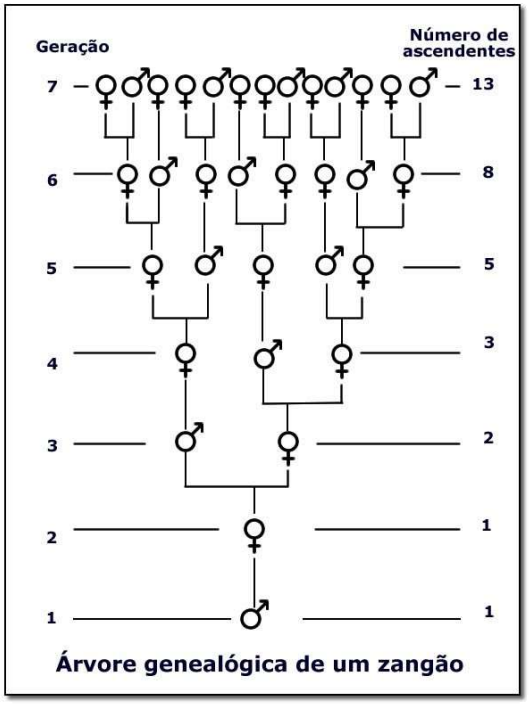
$\therefore x_n = 4 \cdot 2^n - 3$

$= 2^{n+2} - 3$

(solução do problema linearizado)

Solução problema inicial:

$a_n = 2^{x_n} = 2^{2^{n+2} - 3}$, $n \in \mathbb{N}$



Árvore genealógica de um zangão

A sucessão de Fibonacci $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ também pode ser determinada como solução do problema de valor inicial

$$\begin{cases} x_n = \frac{1}{2}x_{n-1} + \frac{3}{2}x_{n-2} + \frac{1}{2}x_{n-3} \\ x_0 = 0 \\ x_1 = x_2 = 1 \end{cases}$$

Passo 1: Determinar raízes do polinómio característico de

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \quad n \geq 2$$

$x_n = q^n (\neq 0)$:

$$q^n = q^{n-1} + q^{n-2}$$

$$\Leftrightarrow q^n - q^{n-1} - q^{n-2} = 0$$

$$\Rightarrow P(q) = q^2 - q - 1 \quad (n=2)$$

Fórmula Resolvente:

$\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ (Nº Ouro)

$-\frac{1}{\phi} = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$

ϕ e $-\frac{1}{\phi}$ são raízes do polinómio característico $P(q)$

Passo 2: Se $P(q) = q^2 - q - 1$ dividir

$$Q(q) = q^3 - \frac{1}{2}q^2 - \frac{3}{2}q - \frac{1}{2}$$

então as raízes de $P(q)$ são também as raízes

de $Q(q)$

$$q^3 - \frac{1}{2}q^2 - \frac{3}{2}q - \frac{1}{2} \quad \Big| \; q^2 - q - 1$$
$$-q^3 + q^2 + q \qquad\qquad q + \frac{1}{2}$$
$$\frac{1}{2}q^2 - \frac{1}{2}q - \frac{1}{2}$$

Polinómio Característico sucessão

$$\therefore \quad q^3 - \frac{1}{2}q^2 - \frac{3}{2}q - \frac{1}{2} = \left(q + \frac{1}{2}\right)\left(q^2 - q - 1\right) \quad |F_n)_{n\in\mathbb{N}}$$

Passo 3: (Equação Geral)

$$X_n = \underbrace{\alpha\,\phi^n + B\left(-\frac{1}{\phi}\right)^n}_{F_{n-2}} + \gamma\left(-\frac{1}{2}\right)^n \qquad n\in\mathbb{N}$$

$$X_n = \begin{cases} 0 & , n = 0 \\ F_{n-1} & , n > 0 \end{cases}$$

$X_0 = 0$

$X_1 = F_0 = 1$

$X_2 = F_1 = 1$

satisfaz as condições do problema.

$$\left[\alpha = \frac{1}{\sqrt{5}} \; ; \; B = -\frac{1}{\sqrt{5}}\right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \alpha & B & \gamma & \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ \phi & -1/\phi & -\frac{1}{2} & 1 \\ \phi^2 & 1/\phi^2 & \frac{1}{4} & 1 \end{array}\right]$$

$\alpha = 1/\sqrt{5}$, $B = -\frac{1}{\sqrt{5}}$ e $\gamma = 0$

INTRODUÇÃO (4)

A questão

Em problemas de contagem, tipicamente procuramos o número a_n de maneiras de «fazer algo» com n objetos (distinguíveis ou indistinguíveis).

Exemplos (de «fazer algo»)

- «sequências binárias» $\rightsquigarrow$ $a_n = 2^n$.
- «sequências binárias com três uns» $\rightsquigarrow$ $a_n = \binom{n}{3}$.
- «colocar bolas indistinguíveis nas caixas C_1, C_2, C_3» $\rightsquigarrow$ $a_n = \left(\!\!\binom{3}{n}\!\!\right)$.
- «colocar bolas indistinguíveis em três caixas tal que a primeira caixa não é vazia e a terceira tem um número par de bolas» $\rightsquigarrow$ $a_n = ??$.
- «Partições de $\{1, 2, \ldots, n\}$» $\rightsquigarrow$ $a_n = ??$.

Nesta parte do Capítulo IV ...

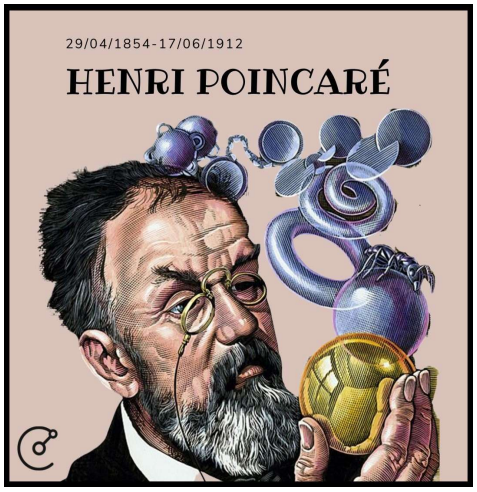
- ... aprenderemos operações com «estruturas combinatórias» e as operações correspondentes com as sucessões associadas.
- O cálculo com estas sucessões é uma generalização do cálculo com polinómios, por isso é conveniente escrever a sucessão $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ como uma série formal de potências

$$a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n;$$

ou na forma exponencial

$$a_0 + a_1 x + \frac{a_2}{2} x^2 + \frac{a_3}{3!} x^3 \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n.$$

- Além disso, veremos como este cálculo ajuda na resolução de equações de recorrência.



"Matemática é a arte de dar o mesmo nome para coisas diferentes."

Jules Henri Poincaré (1854-1912)

O QUE É? (7)

Séries formais de potências

Uma **série formal de potências** é dada por uma sucessão $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de números (naturais, racionais, ... ou até complexas); mas escrevemos mais intuitivamente (com algum símbolo x)

$$\mathcal{A} = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

Nota

- O «somatório» na definição acima é apenas notação (por enquanto não somamos nada).
- A série formal de potências $\mathcal{A}$ é igual a série formal de potências

$$\mathcal{B} = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \ldots$$

se e só se $a_n = b_n$, para todo o $n \in \mathbb{N}$.

Exemplos

- Cada número a podemos interpretar como a série

$$a = a + 0x + 0x^2 + \dots.$$

Em particular:

a série nula:	$0 = 0 + 0x + 0x^2 + \dots.$
a série «um»:	$1 = 1 + 0x + 0x^2 + \dots.$

- Mais geral, os polinómios $a_0 + a_1x + \cdots + a_kx^k$ podemos identificar com as séries formais de potências da forma

$$a_0 + a_1x + \cdots + a_kx^k + 0x^{k+1} + 0x^{k+2} + \dots. \quad \left[a_j = 0 \text{ para } j \geq k+1 \right]$$

Exemplo Polinómio grau k: Binómio de Newton

$$(1+x)^k = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} x^j + 0x^{k+1} + 0x^{k+2} + \dots.$$

Exemplo Progressão Geométrica

$$(1-x)(1+x+x^2+\cdots+x^{n-1})$$

$$= (1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1}) - (x + x^2 + \cdots + x^{n-1} + x^n)$$

$$= 1 - x^n$$

$$\therefore \quad (1-x)(1+x^2+\cdots x^{n-1}) = 1-x^n$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1}}_{\text{polinómio}} = \underbrace{\frac{1-x^n}{1-x}}_{\text{Função racional.}}$$

$[n \to \infty]$ (Convenção!)

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots = \frac{1}{1-x}$$

(em cálculo esta igualdade apenas faz sentido quando $|x| < 1$)

Série Formal: $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$

Cálculo (Matemática Contínua) — Limites, Derivadas, Integrais

#1 Estuda-se domínio / raio de Convergência $\lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$

#2 Deriva-se e integra-se séries de potências.

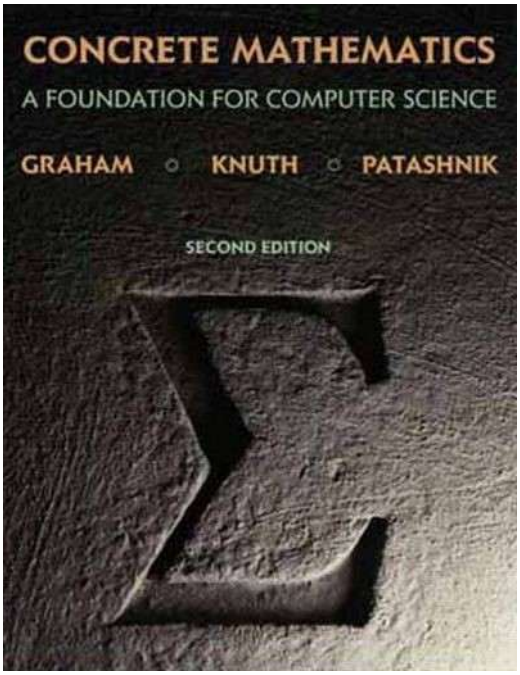
Matemática Discreta — Indução, Contagens

#1 Constroem-se séries de funções geradoras a partir de relações de recorrência.

#2 Usa-se os coeficientes da série geradora para realizar contagens.

Matemática Concreta — Termo cunhado por Graham, Knuth e Patashnik para descrever a amálgama entre os dois tipos de abordagem.

CONCRETA = CONtínua + disCRETA



Discrete and Continuous: Two sides of the same?

László Lovász[1]
Microsoft Research
One Microsoft Way, Redmond, WA 98052
lovasz@microsoft.com



Abstract

How deep is the dividing line between discrete and continuous mathematics? Basic structures and methods of both sides of our science are quite different. But on a deeper level, there is a more solid connection than meets the eye.

Capítulo do Livro "Visions of Mathematics - Towards 2000"

5. The most significant level of interaction is when one and the same phenomenon appears in both the continuous and discrete setting. In such cases, intuition and insight gained from considering one of these may be extremely useful in the other. A well-known example is the connection between sequences and analytic functions, provided by the power series expansion. In this case, there is a "dictionary" between combinatorial aspects (recurrences, asymptotics) of the sequence and analytic properties (differential equations, singularities) of its generating function.

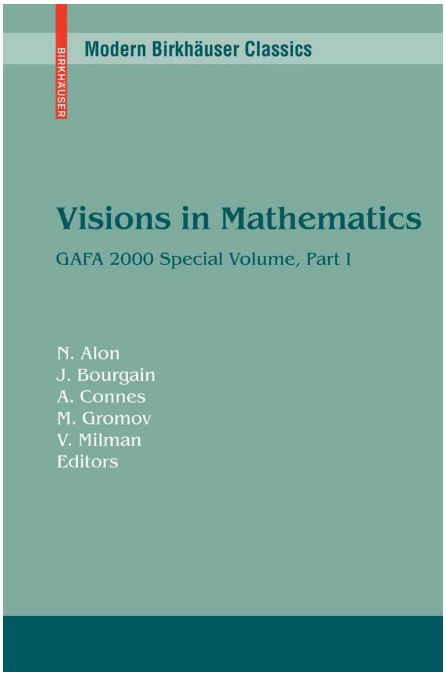
About this book

"Visions in Mathematics - Towards 2000" was one of the most remarkable mathematical meetings in recent years. It was held in Tel Aviv from August 25th to September 3rd, 1999, and united some of the leading mathematicians worldwide. The goals of the conference were to discuss the importance, the methods, the past and the future of mathematics as we enter the 21st century and to consider the connection between mathematics and related areas.

The aims of the conference are reflected in the present set of survey articles, documenting the state of art and future prospects in many branches of mathematics of current interest.

This is the first part of a two-volume set that will serve any research mathematician or advanced student as an overview and guideline through the multifaceted body of mathematical research in the present and near future.

Back to top ↑



Exemplo 1: (Combinações sem repetição)

$$\left(\frac{d}{dx}\right)^m \left[x^n\right] = \frac{n!}{(n-m)!} x^{n-m} \quad (n \geq m) \iff \frac{1}{m!}\left(\frac{d}{dx}\right)^m \left[x^n\right] = \binom{n}{m} x^{n-m}$$

Termo do Binómio Newton

Coeficiente da série de Taylor

Exemplo 2: (Combinações com repetição)

$$\frac{1}{1-x} = (1-x)^{-1}$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{1-x}\right) = \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$\frac{d^2}{dx^2}\left(\frac{1}{1-x}\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{(1-x)^2}\right) = \frac{2}{(1-x)^3}$$

$$\left[\left(\frac{d}{dx}\right)^{m-1}\left(\frac{1}{1-x}\right) = \frac{(m-1)!}{(1-x)^m}\right]$$ (Demonstra-se por indução em $m \geq 1$)

Conhecendo $\left(\frac{d}{dx}\right)^{m-1}\left[x^k\right] = \frac{k!}{(k-m+1)!} x^{k-m+1}$

tem-se

$$\frac{1}{(1-x)^m} = \frac{1}{(m-1)!}\left(\frac{d}{dx}\right)^{m-1} \sum_{k=0}^{\infty} x^k$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(m-1)!}\left(\frac{d}{dx}\right)^{m-1}\left[x^k\right]$$

Derivando termo a termo

$$= \sum \binom{k}{\quad} x^{k-m+1} \quad (=m)$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k}{m-1} x^{k-m+1}$$

$(k = n + m - 1)$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\binom{n+m-1}{m-1}}_{\text{Combinações com repetição.}} x^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\!\binom{m}{n}\!\right) x^n$$

Obs:

Número de soluções da equação inteira

$x_1 + x_2 + \cdots + x_m = n$ $(x_i \geq 0)$ é dado

é o n-ésimo coeficiente da função

geradora.

Exemplo 3: Sabendo que os números de Lucas são dados por

$$\begin{cases} L_n = L_{n-1} + L_{n-2}, & n \geq 2 \\ L_0 = 2 \\ L_1 = 1 \end{cases}$$

qual é o raio de Convergência da série de Potências $\left[\sum_{n=0}^{\infty} L_n x^n \right]$?

Solução (Exercício 12)

$$L_n = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n + \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \qquad (n \geq 0)$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} L_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} x \right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} x \right)^n$$

$$= \frac{1}{1 - \frac{1+\sqrt{5}}{2} x} + \frac{1}{1 - \frac{1-\sqrt{5}}{2} x}$$

[Soma de funções racionais]

Da seq. de desigualdades ($= \phi$)

$$\left| \frac{1-\sqrt{5}}{2} x \right| < \left| \frac{1+\sqrt{5}}{2} x \right| \quad (< 1)$$

segue que

$$\frac{1}{\phi} = \lim_{n \to \infty} \frac{L_n}{L_{n+1}} \qquad \text{(raio de Convergência)}$$

Exercício: Verificar que $\left[\sum_{n=0}^{\infty} L_n x^n = \frac{2 - x}{1 - x - x^2} \right]$

Pergunta: Era mesmo necessário resolver a equação de recorrência associada a $(L_n)_{n \in \mathbb{N}}$ para determinar a série geradora ?

Resposta: Não! (Iremos ver mais adiante).
↳ usar diretamente recorrência.

Exemplo 4: (Operador de Número)

$$N = x\frac{d}{dx}$$

$$\left[x\frac{d}{dx}\left(x^n\right) = x\left(n\,x^{n-1}\right) = n\,x^n \right]$$ (propriedade vetor próprio/valor próprio)

Arranjos com repetição

$n^k \longrightarrow \left(x^n, n^k\right)$ par vetor próprio/valor próprio

de $\left(x\frac{d}{dx}\right)^k$ [indução em $k \geq 1$] (potências iteradas do operador de número $N = x\frac{d}{dx}$)

$$A_k(x) = \sum_{n=0}^{\infty} n^k x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(x\frac{d}{dx}\right)^k x^n = \left(x\frac{d}{dx}\right)^k \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

$$= \left(x\frac{d}{dx}\right)^k \left[\frac{1}{1-x}\right]$$

Observação (função logística): $f(t) = \frac{2}{1+e^{-t}}$

$x = -e^{-t}$

$$\left[\frac{dx}{dt} = e^{-t} = -x\right] \Rightarrow \left[\text{Regra da Cadeia}\right] \Rightarrow \left[\frac{d}{dt} = \frac{dx}{dt}\frac{d}{dx} = -x\frac{d}{dx}\right]$$

$$f^{(k)}(t) \underset{\text{DEF}}{=} \left(\frac{d}{dt}\right)^k \left[\frac{2}{1+e^{-t}}\right] = 2\left(-x\frac{d}{dx}\right)^k \left[\frac{1}{1-x}\right]$$

$$= 2(-1)^k \left(x\frac{d}{dx}\right)^k \left[\frac{1}{1-x}\right] \quad (x = -e^{-t})$$

Aula 18

Exemplo 5: Voltemos novamente aos nºs de Lucas

$$\begin{cases} L_n = L_{n-1} + L_{n-2}, & n \geq 2 \\ L_0 = 2 \\ L_1 = 1 \end{cases}$$

Denotemos por $\mathcal{L} = \sum_{n=0}^{\infty} L_n x^n$ a série geradora dos nºs de Lucas.

Condições iniciais

$$\mathcal{L} = L_0 + L_1 x + \sum_{n=2}^{\infty} L_n x^n$$

$$= 2 + 1 \cdot x + \sum_{n=2}^{\infty} (L_{n-1} + L_{n-2}) x^n \quad [\text{Uso recorrência}]$$

$$= 2 + x + \sum_{n=2}^{\infty} L_{n-1} x x^{n-1} + \sum_{n=2}^{\infty} L_{n-2} x^2 x^{n-2}$$

$$= 2 + x + x \sum_{n=1}^{\infty} L_n x^n + x^2 \sum_{n=0}^{\infty} L_n x^n$$

Porquê (?) Porquê (?)

$$= 2 + x + x(\mathcal{L} - 2) + x^2 \mathcal{L} \quad (\text{Porquê?})$$

$$= 2 + x - 2x + x\mathcal{L} + x^2 \mathcal{L}$$

$$= (2 - x) + (x + x^2)\mathcal{L}$$

Portanto

$$\mathcal{L} = (2 - x) + (x + x^2)\mathcal{L}$$

$$\Leftrightarrow \quad (1 - x - x^2)\mathcal{L} = 2 - x$$

$$\Leftrightarrow \quad \mathcal{L} = \frac{2 - x}{1 - x - x^2}$$

(conclusão pretendida)

TPC: Verificar cálculos abaixo para a série geradora das sucessões de Fibonacci.

A SÉRIE DOS NÚMEROS DE FIBONACCI (15)

Exemplo

Consideremos a série fib da sucessão de Fibonacci $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ definida por

$$f_0 = f_1 = 1 \quad \text{e} \quad f_n = f_{n-1} + f_{n-2} \quad (n \geq 2)$$

Então:

$$\begin{aligned}
\text{fib} &= \sum_{n=0}^{\infty} f_n x^n = f_0 + f_1 x + \sum_{n=2}^{\infty} f_n x^n \\
&= 1 + x + \sum_{n=2}^{\infty} f_{n-1} x^n + \sum_{n=2}^{\infty} f_{n-2} x^n \\
&= 1 + x + x\left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n x^n\right) + x^2\left(\sum_{n=0}^{\infty} f_n x^n\right) \\
&= 1 + x + x(\text{fib} - 1) + x^2\,\text{fib};
\end{aligned}$$

portanto, $1 = \text{fib} - x\,\text{fib} - x^2\,\text{fib} = \text{fib}(1 - x - x^2)$, logo

$$\text{fib} = \frac{1}{1 - x - x^2}.$$

[RESOLUÇÃO DE 18C) FICA COMO TPC] ooo

Análogo às séries geradoras das sucessões de Lucas $(L_n)_{n\in\mathbb{N}}$ e Fibonacci $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$

16 a)

$$\sum_{n=0}^{\infty} n k^n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} x \frac{d}{dx}\left(k^n x^n\right) = x \frac{d}{dx} \sum_{n=0}^{\infty} (kx)^n$$

operador de número

$$= x \frac{d}{dx}\left[(1-kx)^{-1}\right]$$

$$= kx\,(1-kx)^{-2}$$

Estratégia

16 (b) usu recorrência (R) ["dividir para conquistar"]

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(c_{n-1} + n k^n\right) x^n = x C + \frac{kx}{(1-kx)^2}$$

C

$$c_n = k + 2k^2 + \cdots + n k^n$$

c_{n-1}

$$(1-x)\,C = \frac{kx}{(1-kx)^2}$$

$\Leftrightarrow$

$$(R)\begin{cases} c_n = c_{n-1} + n k^n \\ c_0 = 0 \end{cases}, \quad n \geq 1$$

$$\therefore \quad \left[C = \frac{kx}{(1-x)(1-kx)^2} \right]$$

AS SÉRIES GERADORAS (29)

As séries ordinárias e exponenciais

Dada um «problema de contagem» com a correspondente sucessão

$$c_n = \text{o número de maneiras de } \ldots \text{ com } n \text{ objetos,}$$

consideremos as seguintes séries associadas a $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

A **série geradora ordinária**:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n .$$

Utilizamos esta série no caso de «objetos indistinguíveis»: bolas «iguais», votação secreta, ...

A **série geradora exponencial**:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n!} x^n .$$

Utilizamos esta série no caso de «objetos distinguíveis»: bolas numeradas, votação aberta, ...

Nota

Também se utiliza a designação função geradora, embora neste momento não interpretamos as séries formais como funções (ou seja, ainda não consideramos a questão de convergência).

Série Geométrica: $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ (série geradora ordinária)

Série Binomial Negativa $\frac{1}{(1-x)^m} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{m}{n} x^n$ (também série geradora ordinária)

Série Exponencial $\exp(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ (série geradora exponencial)

Obs: A representação em série de potências das funções

$\left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} =\right)$ $\cosh(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ $\left[c_{2n} = \frac{1}{(2n)!} \quad c_{2n+1} = 0 \right]$

$\left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} =\right)$ $\sinh(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ $\left[c_{2n} = 0 \quad \text{e} \quad c_{2n+1} = \frac{1}{(2n+1)!} \right]$

MULTIPLICAR SÉRIES (12)

O produto

Para as séries formais de potências $\mathcal{A} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ e $\mathcal{B} = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$, define-se o **produto** $\mathcal{A} \cdot \mathcal{B}$ de $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$:

$$\mathcal{A} \cdot \mathcal{B} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n,$$

onde $c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0$.

A série formal de potências $1 = 1 + 0x + 0x^2 + \ldots$ é o elemento neutro da multiplicação.

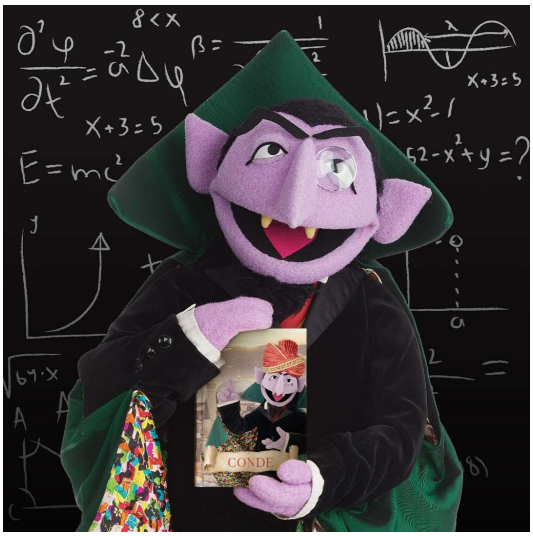
Nota

Para os polinómios (vistos como séries formais de potências), o produto definido acima coincide com o produto habitual de polinómios.

Nota

No cálculo com séries formais de potências, verificam-se as leis de comutatividade, associatividade, distributividade, ...

Facto: Já "ensinámos" ao Conde de Contar [da Rua Sésamo]





Como manipular séries de funções geradoras.

O que lhe falta ensinar?

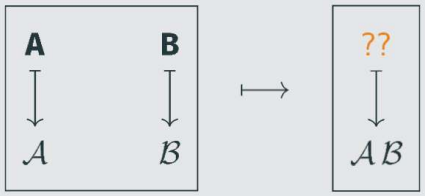
Usar o produto envolvendo séries geradoras realizar contagens.

Sobre o produto

Consideremos um problema de contagem **A** e um problema de contagem **B**, com objetos «indistinguíveis», e com as séries associadas

$$\mathcal{A} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad e \quad \mathcal{B} = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n.$$

Questão. O que os coeficientes $c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0$ do produto $\mathcal{A} \cdot \mathcal{B}$ de $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ estão a contar?



Sobre o produto

Consideremos um problema de contagem **A** e um problema de contagem **B**, com objetos «indistinguíveis», e com as séries associadas

$$\mathcal{A} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad e \quad \mathcal{B} = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n.$$

Questão. O que os coeficientes $c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0$ do produto $\mathcal{A} \cdot \mathcal{B}$ de $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ estão a contar?

De facto, c_n é igual ao número de maneiras (denotado por $\mathbf{A} * \mathbf{B}$) de

- partir a coleção de n objetos indistinguíveis em duas partes E_1 (de n_1 elementos) e E_2 (de n_2 elementos) disjuntas, ou seja, escrever $n = n_1 + n_2$.
- aplicar o problema **A** a E_1 (há a_{n_1} maneiras), e
- aplicar o problema **B** a E_2 (há $b_{n_2} = b_{n-n_1}$ maneiras).

Ou seja, obtém-se: $\text{Série}(\mathbf{A} * \mathbf{B}) = \text{Série}(\mathbf{A}) \cdot \text{Série}(\mathbf{B})$.

EXEMPLO (20)

Exemplo

Consideremos a questão **A**:

> *colocar n bolas indistinguíveis numa única caixa (suficientemente grande).*

Portanto, a série correspondente a **A** é a série uniforme $U = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$.

A questão $\mathbf{A} * \mathbf{A}$ é a seguinte:

- partir a coleção de n bolas indistinguíveis em duas partes E_1 (de n_1 elementos) e E_2 (de n_2 elementos) disjuntas ($n = n_1 + n_2$),
- colocar E_1 numa caixa,
- colocar E_2 numa (outra) caixa.

Ou seja, $\mathbf{A} * \mathbf{A}$ é o problema de distribuir n bolas indistinguíveis em duas caixas.

Exemplo

Consideremos a questão **A**:

> *colocar n bolas indistinguíveis numa única caixa (suficientemente grande).*

Portanto, a série correspondente a **A** é a série uniforme $U = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$.

$\mathbf{A} * \mathbf{A}$ é o problema de distribuir n bolas indistinguíveis em duas caixas, cuja série formal de potências é a série

$$U \cdot U = \text{Série}(\mathbf{A} * \mathbf{A}) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\!\!\binom{2}{n}\!\!\right) x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+1}{1} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n .$$

Tendo em conta que $U = \frac{1}{1-x}$, obtém se

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\!\!\binom{2}{n}\!\!\right) x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n .$$

UM EXEMPLO SIMPLES (22)

Exemplo

Determinamos o número de maneiras de distribuir quatro objetos indistinguíveis em duas caixas numeradas de modo que hajam no máximo dois objetos na primeira caixa.

Mais geral, se temos n tais objetos, para os distribuir temos de

- dividir a coleção (de facto, o número de elementos) em duas partes disjuntas: E_1 (k elementos) e E_2 ($n-k$ elementos);
- os objetos de E_1 destinam-se à primeira caixa, portanto, «há uma maneira» se $k \leq 2$ e é «impossível» para $k > 2$;
- os objetos de E_2 destinam-se à segunda caixa; portanto «há uma maneira».

Sendo c_n o número de maneiras de … (ver acima) …, então

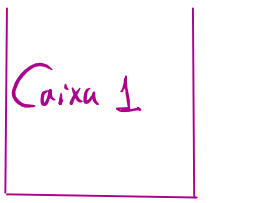
$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = (1+x+x^2)(1+x+x^2+x^3+x^4+\dots) = \mathrm{U} + x\,\mathrm{U} + x^2\,\mathrm{U}\,.$$

Em particular, $c_4 = 3$.



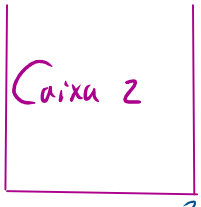
4 bolas

$(1+x+x^2)\cdot(1+x+x^2+\dots)$



$1+x+x^2$

2 é o número máximo de bolas



$1+x+x^2+\dots$

Não há limite bolas

$$\left[(1+x+x^2)\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \sum_{k=0}^{\infty} 1\cdot x^{(k)\to 4} + \sum_{k=0}^{\infty} 1\cdot x^{(k+1)\to 4} + \sum_{k=0}^{\infty} 1\cdot x^{(k+2)\to 4}\right]$$

Solução: $[c_4 = 1 + 1 + 1]$

Obs: $(1+x+x^2)\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1-x^3}{1-x}\cdot\frac{1}{1-x} = (1-x^3)\cdot\frac{1}{(1-x)^2}$

Obs: $(1+x+x^2)\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \underbrace{\frac{1-x^3}{1-x}} \cdot \frac{1}{1-x} = (1-x^3)\cdot \underbrace{\frac{1}{(1-x)^2}}$

Binomial Negativa

[Usando Binomial Negativa]

$$= (1-x^3)\sum_{n=0}^{\infty} \overbrace{\binom{2}{n}}^{=n+1} x^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n - \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^{n+3}$$

$$C_4 = \underbrace{[(n+1)]_{n=4}}_{x^n = x^4} - \underbrace{[(n+1)]_{n=1}}_{x^{n+3} = x^4} = 5 - 2 = 3$$

$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = m$

Sem restrições: $\underbrace{(1 + x + x^2 + \cdots)}_{=\frac{1}{1-x}}^4 = \left(\frac{1}{1-x}\right)^4 = \frac{1}{(1-x)^4} = \sum_{m=0}^{\infty} \binom{4}{m} x^m$

13 a)

$0 \le x_1 \le 5 \quad , \quad 0 \le x_2 \le 3 \quad , \quad 2 \le x_3 \le 8 \quad , \quad 0 \le x_4 \le 4$

$(1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5) \cdot (1 + x + x^2 + x^3)(x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 + x^7 + x^8)(1 + x + x^2 + x^3 + x^4)$

(x_1, x_2, x_3, x_4)

$= \frac{1 - x^6}{1 - x} \cdot \frac{1 - x^4}{1 - x} \cdot x^2 \cdot \frac{1 - x^7}{1 - x} \cdot \frac{1 - x^5}{1 - x}$

$= \frac{(1 - x^6)(1 - x^4)\, x^2 (1 - x^7)(1 - x^5)}{(1 - x)^4}$

13 b)

$(1 + x^2 + x^4 + x^6 + x^8)(x + x^3 + x^5 + x^7)(1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 + x^7 + x^8)^2$

(x_1, x_2, x_3 e x_4)

$= \frac{1 - x^{10}}{1 - x^2} \cdot x \cdot \frac{1 - x^8}{1 - x^2} \cdot \frac{(1 - x^9)^2}{(1 - x)^2}$

$= \frac{x(1 - x^8)(1 - x^9)^2(1 - x^{10})}{(1 + x)^2 (1 - x)^4}$

Lembrete: $1 - x^2 = (1 - x)(1 + x)$.

Combinações Sem repetição : (fixo: n)

$$\frac{1}{k!}\left(\frac{d}{dx}\right)^k x^n = \binom{n}{k} x^{n-k}$$

escolher k bolas num grupo de n.

["Coeficiente de Taylor"]

[Série de potências de $(1+x)^n$]

Combinações Com repetição :

$$\frac{1}{(1-x)^n} = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\!\binom{n}{m}\!\right) x^m$$

[n - termo de $\frac{1}{(m-1)!}\left(\frac{d}{dx}\right)^{m-1}\left(\frac{1}{1-x}\right)$]

$$\left(\!\binom{n}{m}\!\right) = \binom{n+m-1}{m}$$

distribuir m bolas em n caixas numeradas.

Arranjos Com repetição :

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^k x^n = \left(x\frac{d}{dx}\right)^k \left(\frac{1}{1-x}\right)$$

[Com Repetição :]

#1 Ponto de partida é a série geométrica /uniforme

$$U = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad \left(= \frac{1}{1-x}\right)$$

#2 n-ésimo $\overbrace{\text{coeficiente}}$ de $U^m = \frac{1}{(1-x)^m}$ $\left(= \frac{1}{(m-1)!}\left(\frac{d}{dx}\right)^{m-1}\left[\frac{1}{1-x}\right]\right)$

#2 n-ésimo de $U^m = \frac{1}{(1-x)^m}$ $\left(= \frac{1}{(m-1)!}\left(\frac{d}{dx}\right)\left[\frac{1}{1-x}\right]\right.$

dá-nos combinações com repetição.

#3 n-ésimo coeficiente de $\left(x\frac{d}{dx}\right)^k U$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} n^k x^n$$

dá-nos arranjos com repetição.

[Sem Repetição (combinações)] Ponto de partida é SEMPRE a fórmula binomial (o resto é intuitivo)

Aula 19

Terzetto

18 de abril de 2024 12:44

Última Aula:

Terzetto

- **Binomial**

$$(1+x)^m = \sum_{n=0}^{m} \binom{m}{n} x^n$$

- **Geométrica/Uniforme**

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

- **Binomial Negativa** $(m>1)$

$$\frac{1}{(1-x)^m} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\!\binom{m}{n}\!\right) x^n$$

- **Derivação** $\frac{d}{dx}$

$$\frac{1}{m!}\left(\frac{d}{dx}\right)^m [x^n] = \begin{cases} \binom{m}{n} x^{m-n}, & m \geq n \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- **Operador de Número** $x\frac{d}{dx}$

$$\left(x\frac{d}{dx}\right)^k [x^m] = n^k x^n$$

- **Derivação** $\frac{d}{dx}$

$$\frac{1}{(m-1)!}\left(\frac{d}{dx}\right)^{m-1}\left[\frac{1}{1-x}\right] = \frac{1}{(1-x)^m}$$

- **Combinações sem repetição**

$$\binom{m}{n}$$

- **Arranjos com repetição**

$$n^k$$

- **Combinações com repetição**

$$\left(\!\binom{m}{n}\!\right) = \binom{m+n-1}{m-1}$$

Terzetto + Recorrência: Permitem-nos usar Matemática CONtínua + disCRETA = CONCRETA

para determinar fórmulas explícitas para funções geradoras.

Exercícios Sugeridos : [Folha 4]

22.

Calcular função geradora de $S_n = \sum_{i=0}^{n} p(i)$ $\left[p(x) = 2x^2 + x \right]$

(de modo análogo ao 18 (b) ← Extensão 8.)

Exercício 14, Folha 4

19 de abril de 2024 22:52

[Além de Construir função geradora, vamos realizar Contagens]

14a) Eleição com 27 alunos e 4 candidatos

$$\left(1+x+x^2+\cdots\right)^4 = \frac{1}{(1-x)^4} = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\binom{4}{m}\right) x^m$$

Resultado: Coeficiente x^{27} $\quad \left(\binom{4}{27}\right) = \binom{27+4-1}{4-1} = \binom{30}{3}$

14b) Candidato votar em si mesmo significa que nenhum candidato tem zero (0) votos (coeficiente x^0 é nulo)

$$\left(x+x^2+\cdots\right)^4 = \left(\frac{x}{1-x}\right)^4 = x^4 \cdot \frac{1}{(1-x)^4}$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} \left(\binom{4}{m}\right) x^{4+m}$$

Resultado: Coeficiente x^{27} $(4+m=27)$: $\left(\binom{4}{23}\right) = \binom{23+4-1}{4-1} = \binom{26}{3}$

14c) 4 candidatos (qualquer um pode ter zero (0) votos; nenhum recebe a maioria dos votos.)

$27 \mid 2$

$1 \quad 13$

$27 = 13 \times 2 + 1$

Sem Maioria: $m \leq 13$

$$\left(1+x+\cdots+x^{13}\right)^4 = \left(\frac{1-x^{14}}{1-x}\right)^4$$

Binomial Negativa.

Binomial Negativa.

$$= \underbrace{(1-x^{14})^4}_{\text{Binomial}} \cdot \overbrace{\frac{1}{(1-x)^4}}$$

$$= \sum_{k=0}^{4} \binom{4}{k} (-1)^k x^{14k} \cdot \sum_{m=0}^{\infty} \left(\binom{4}{m}\right) x^m$$

Coeficiente x^{27} : $27 = 14 \cdot 1 + 13$ $\quad x^{14} \cdot x^{13}$

$= 14 \cdot 0 + 27$ $\quad x^0 \cdot x^{27}$

$$\therefore \quad C_{27} = \binom{4}{1}(-1)^1 \cdot \left(\binom{4}{13}\right) + \binom{4}{0} \cdot (-1)^0 \left(\binom{4}{27}\right)$$

$$= -4\binom{16}{3} + \binom{30}{3}$$

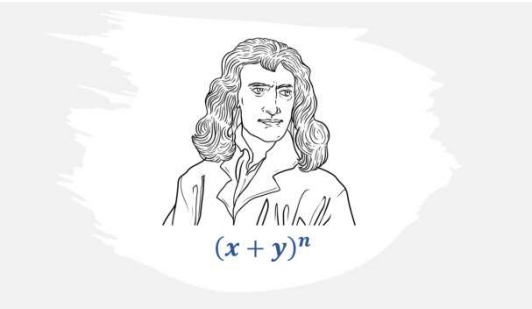
Exercício 17, Folha 4

19 de abril de 2024 23:29

17 a) Binómio de Newton

$$(2+x)^4 = \sum_{m=0}^{4} \binom{4}{m} 2^{4-m} x^m + 0x^5 + 0x^6 + \cdots$$

$$a_m = \begin{cases} \binom{4}{m} 2^{4-m} & , \ 0 \le m \le 4 \\ 0 & , \ m \ge 5 \end{cases}$$



17 b)

$$\frac{6x}{(1+2x)^2} + 2 - x^2$$

Binomial Negativa + Polinómio

$$\frac{6x}{(1+2x)^2} = 6x \cdot \frac{1}{(1+2x)^2}$$

$$= 6x \cdot \frac{1}{(1-(-2x))^2} \rightarrow \text{Binomial Negativa.}$$

$$= 6x \sum_{m=0}^{\infty} \left(\!\binom{2}{m}\!\right) (-2x)^m \qquad \left(\!\binom{2}{m}\!\right) = \binom{m+1}{m}$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} (m+1)\, 6 \cdot (-2)^m x^{m+1}$$

Eureka!

$$a_m = \begin{cases} 2 & , \ m = 0 \\ -25 & , \ m = 2 \\ m\,6\,(-2)^{m-1} & , \text{ caso contrário} \end{cases}$$

$$\frac{6x}{(1+2x)^2} + 2 - x^2 = \sum_{m=0}^{\infty} (m+1)\, 6\, (-2)^m x^{m+1} + 2 - x^2$$

ordem 2

ordem 0

$$\sum_{m=1}^{\infty} m6\,(-2)^{m-1} x^m$$

Divagações Indistinguíveis (Extra*)

20 de abril de 2024 11:59



[Com o que aprendeu até aqui, já consegue responder às perguntas abaixo.]



Pergunta: Descreva o número de garrafas que está na fotografia como uma relação de recorrência.

[por filas]

Objetos Indistiguíveis: Qual a função geradora que descreve a distribuição das garrafas por 90 pessoas, sabendo que cada pessoa bebe no máximo 2 garrafas de água?

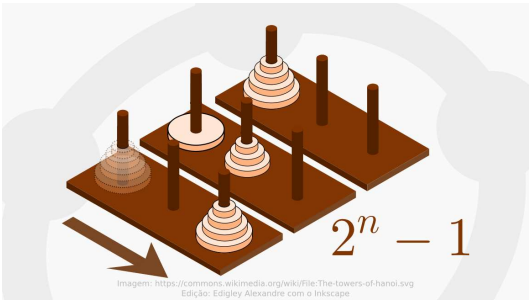
Eventualmente, também a resolução do seguinte problema (adaptação do Exercício 6. do Teste 1 de Matemática Discreta)

1) Para que valor de $m \geq 1$ inteiro, a função geradora $\frac{1}{(1-x)^m}$ $(m=?)$ descreve as soluções da inequação

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 < 20, \quad \text{com } x_i \geq 0 \text{ inteiros} \; ?$$

2) Justifique, com base no exercício anterior, a identidade combinatória

$$\binom{24}{5} = \sum_{k=0}^{19} \binom{k+4}{4}$$



Torres de Hanói

$$\begin{cases} a_n = 2a_{n-1} + 1, & n \geq 2 \\ a_1 = 1 & \text{, } n = 1 \end{cases}$$

Série Geradora

$$A := \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = \underbrace{a_1 x}_{\text{condição inicial}} + \sum_{n=2}^{\infty} a_n x^n$$

$$= x + \sum_{n=2}^{\infty} (2a_{n-1} + 1) x^n$$

$$= \underbrace{x}_{\text{Termo } n=1} + 2x \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-1} x^{n-1} + \overbrace{\sum_{n=2}^{\infty} x^n}^{\text{Série geométrica}}$$

$$= 2xA + \frac{x}{1-x}$$

Método dos coeficientes indeterminados

$$A = \frac{x}{(1-2x)(1-x)}$$

[Função Geradora]

$$= \frac{1}{1-2x} - \frac{1}{1-x}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n - \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (2^n - 1) x^n$$

$= a_n$ → solução da eq. de Recorrência.

$$\frac{x}{(1-2x)(1-x)} = \frac{A}{1-2x} + \frac{B}{1-x}$$

$$\exists) \quad A = \left[\frac{x}{1-x} \right]_{x=\frac{1}{2}} = 1$$

$\left(x = \frac{1}{2} \text{ raiz } 1-2x \right)$

$$B = \left[\frac{x}{1-2x} \right]_{x=1} = -1$$

$(x = 1 \text{ raiz } 1-x)$

$$\begin{cases} u_n - 2u_{n-1} = 4^n & , n \geq 1 \\ u_0 = 1 \end{cases}$$

Função geradora:

$$\text{Seja } U = \sum_{n=0}^{\infty} u_n x^n = u_0 + \sum_{n=1}^{\infty} u_n x^n$$

$$= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(2u_{n-1} + 4^n \right) x^n$$

$$= 1 + 2 \times \sum_{n=1}^{\infty} u_{n-1} x^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} (4x)^n$$

$$\oplus \quad = \sum_{n=0}^{\infty} (4x)^n \quad ; \quad (4x)^0 = 1$$

$$= 2 \times U + \frac{1}{1-4x}$$

$$\therefore \quad U = 2x\,U + \frac{1}{(1-4x)} \iff (1-2x)\,U = \frac{1}{1-4x}$$

$$U = \frac{1}{(1-2x)(1-4x)}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} -\frac{1}{3} (2x)^n + \sum_{n=0}^{\infty} (4x)^n$$

q.e.d.

Ig (b) [Usar método das frações parciais]

$$\frac{1}{(1-2x)(1-4x)} = \frac{A}{1-2x} + \frac{B}{1-4x}$$

$$A = \left[\frac{1}{1-4x} \right]_{x=\frac{1}{2}} = -\frac{1}{3}$$

$$B = \left[\frac{1}{1-2x} \right]_{x=\frac{1}{4}} = 2$$

$$= -\frac{1}{3} \frac{1}{1-2x} + \frac{2}{1-4x}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left[-\frac{2^n}{3} + 2^{2n+1} \right] x^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left[-\frac{2^n}{3} + 2^{2n+1} \right] x^n$$

$\therefore$ $u_n = -\frac{2}{3}^n + 2^{2n+1}$ $(n \in \mathbb{N})$

18 a)

$$\begin{cases} a_n = n\,a_{n-1} \quad , n \geq 2 \\ a_1 = 1 \end{cases}$$

a_1 ↑ Série geradora ↔ Começa em $[n=1]$

Exemplo slides: substituição $a_n = n!\,b_n$ (coeficientes não constantes)

[Ver também Exercício 11a)]

$$A = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = a_1 x + \sum_{n=2}^{\infty} n\,a_{n-1} x^n$$

(n não é constante) (Série Ordinária Não funciona)

$$A^* = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n = a_1 x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n\,a_{n-1}}{n!} x^n = x + x \sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_{n-1}}{(n-1)!} x^{n-1}$$

$n! = n(n-1)!$

Série geradora exponencial

$$= x + x A^*$$

$$\therefore \quad (1-x) A^* = x \iff A^* = \frac{x}{1-x}$$

$$A^* = \frac{x}{1-x} \overset{(*)}{=} \sum_{n=1}^{\infty} 1\, x^n$$

[(*) Condição $\frac{a_n}{n!} = 1$] ▶ $= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n!} x^n$ (a_n)

18 b)

$$\begin{cases} a_n = a_{n-1} + n \quad , n \geq 1 \\ a_0 = 1 \end{cases}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$$

$A =$ $= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_{n-1} + n) x^n$

$= 1 + x \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} n x^n$

$n x^n = 0$, para $n = 0$

operador de número

$$= 1 + x\sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1}\, x^{n-1} + \sum_{\substack{n=1 \\ (n=0)}}^{\infty} n\, x^n \qquad \text{operador de número}$$

$$n\, x^n \rightsquigarrow = x\frac{d}{dx}(x^n)$$

$$= 1 + x\,A + x\frac{d}{dx}\left[\frac{1}{1-x}\right]$$

$$\therefore \quad (1-x)\,A = 1 + \frac{x}{(1-x)^2}$$

$$(\Leftrightarrow) \quad A = \frac{1}{1-x} + \frac{x}{(1-x)^3}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} x^n + x\sum_{n=0}^{\infty} \left(\!\binom{3}{n}\!\right) x^n$$

$$= 1 + \sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+2}{2} x^{n+1}$$

$$\left[\therefore \quad a_n = \begin{cases} 1 & , n = 0 \\ 1 + \binom{n+1}{2} & , n \geq 1 \end{cases}\right]$$

18 d) [Análogo ao 18 b)]

$$\begin{cases} u_n = u_{n-1} + n^2 & , n \geq 2 \\ u_0 = 2 \end{cases}$$

$$U = \sum_{n=0}^{\infty} u_n x^n = u_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{\left(u_{n-1} + n^2\right)}_{= u_n} x^n$$

Terzetto (operador de número) $\cdots$

$$= \left(x\frac{d}{dx}\right)^2 [x^n]$$

$$= 2 + x\sum_{n=1}^{\infty} u_{n-1}\, x^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$$

$$= 2 + x\,U + \left(x\frac{d}{dx}\right)^2 \left[\frac{1}{1-x}\right]$$

(vide também 22 b))

$\therefore \quad (1-x)\,U = 2 + \left(x\frac{d}{dx}\right)^2\left[\frac{1}{1-x}\right]$

Resolvendo em ordem a U:

$$U = \frac{2}{1-x} + \frac{1}{1-x}\left(x\frac{d}{dx}\right)^2\left[\frac{1}{1-x}\right]$$

$$= \frac{2}{1-x} + \frac{x}{(1-x)^3} + \frac{2x^2}{(1-x)^4}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} 2x^n + \sum_{n=0}^{\infty}\left(\binom{3}{n}\right)x^{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty}\left(\binom{4}{n}\right)2x^{n+2}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} 2x^n + \sum_{n=0}^{\infty}\binom{n+2}{2}x^{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} 2\binom{n+3}{3}x^{n+2}$$

$$= 2 + x + \sum_{n=2}^{\infty}\left[\binom{n+1}{2} + 2\binom{n+1}{3}\right]x^n$$

$$\left(x\frac{d}{dx}\right)\left[\frac{1}{1-x}\right] = \frac{x}{(1-x)^2} \Rightarrow \left(x\frac{d}{dx}\right)^2\left[\frac{1}{1-x}\right] =$$

$$= x\frac{d}{dx}\left(\frac{x}{(1-x)^2}\right)$$

$$= x\frac{d}{dx}\left(x(1-x)^{-2}\right)$$

$$= x\left[(1-x)^{-2} + 2x(1-x)^{-3}\right]$$

Restantes:

18 c)

$$A = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \Rightarrow \left[A = 2 + 3xA\right]$$

$$\begin{cases} a_n = 3a_{n-1}, & n \geq 1 \\ a_0 = 2 \end{cases}$$

... Progressão geométrica.

[Exemplo Académico]

(eq. homogénea)

18 e) $U = \sum_{n=0}^{\infty} u_n x^n \Rightarrow \left[U = 2 + 3xU - \frac{1}{1-x} \right]$

$$\begin{cases} u_n = 3u_{n-1} - 1 & , n \geq 1 \\ u_0 = 2 & , n \geq 0 \end{cases}$$

Resolver a ERL é bem mais fácil.

18 f) ooo $U = \sum_{n=0}^{\infty} u_n x^n \Rightarrow U = x + (5x - 6x^2)U$

$$\begin{cases} u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n & , n \geq 0 \quad (n \geq 2) \\ u_0 = 0 \\ u_1 = 1 \end{cases}$$

($n+2$ → n; $n+1$ → $n-1$; n → $n-2$)

$q^2 - 5q + 6 = (q-2)(q-3)$

6 = 2 × 3

$$U = \frac{x}{1 - 5x + 6x^2} = \frac{x}{6\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{3}\right)} = \frac{A}{1-2x} + \frac{B}{1-3x}$$

$= (1-2x)(1-3x)$

raízes racionais

Fórmula Resolvente:

$$\frac{5 \pm \sqrt{25-24}}{2 \cdot 6} = \frac{5 \pm 1}{12} \rightarrow \frac{1}{2} \text{ e } \frac{1}{3}$$

$$\begin{cases} A = \left[\frac{x}{1-3x} \right]_{x=\frac{1}{2}} = -\frac{1}{2} \\ B = \left[\frac{x}{1-2x} \right]_{x=\frac{1}{3}} = 1 \end{cases}$$

RESUMINDO (52)

Resolver uma equação de recorrência com séries geradoras

- Desenvolver a série ordinária $\mathcal{A} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ (ou a série exponencial $\mathcal{A} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n$) utilizando a equação de recorrência e as condições inicias até
- obtemos tipicamente

$$\mathcal{A} = \frac{\text{polinómio 1}}{\text{polinómio 2}} = \frac{\text{polinómio 1}}{(1-\lambda_1 x)^{n_1} \dots (1-\lambda_k x)^{n_k}}.$$

- Escrever $\mathcal{A}$ na forma

$$\mathcal{A} = \text{polinómio} + \left(\cdots + \frac{\text{constante}}{1-\lambda_i x} + \frac{\text{constante}}{(1-\lambda_i x)^2} + \dots \right).$$

- Recordar (e utilizar) que

$$\frac{1}{(1-\lambda x)^m} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\!\!\binom{m}{n}\!\!\right) \lambda^n x^n.$$

Exemplos:

#1 $\frac{1}{x^2-6x+9} = \frac{1}{(x-3)^2} = \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{\left(1-\frac{x}{3}\right)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^{n+2}} \left(\!\!\binom{2}{n}\!\!\right) x^n$ ($= n+1$)

$\frac{1}{3^{n+2}}(n+1)$ → Ref. Série

#2 $\frac{x-1}{(x^2-6x+9)(x+2)} = \frac{x-1}{(x-3)^2(x+2)}$

$= \frac{A_2}{(x-3)^2} + \frac{A_1}{x-3} + \frac{B}{x+2}$ (Soma de frações parciais)

Cálculo A_2, A_1 e B

$x-1 = A_2(x+2) + A_1(x-3)(x+2) + B(x-3)^2$

$= (2A_2 - 6A_1 + 9B) + (A_2 - A_1 - 6B)x + (A_1 + B)x^2$

$= -1$ $\quad = 1$ $\quad = 0$

$x = -2$: $\quad A_2 = -\frac{3}{4}$ $\quad \Rightarrow$ $\quad A_1 = \frac{3}{4}$

$x = -2$: $\quad B = -\frac{3}{25} \Rightarrow A_1 = \frac{3}{25}$

$x = 3$: $\quad A_2 = \frac{2}{5}$

Portanto : $\dfrac{x-1}{(x^2-6x+9)(x+2)} = \dfrac{2/5}{(x-3)^2} + \dfrac{3/25}{x-3} - \dfrac{3/25}{x+2}$

$$= \frac{2}{5.3^2}\,\frac{1}{\left(1-\frac{x}{3}\right)^2} - \frac{1}{25}\,\frac{1}{1-\frac{x}{3}} - \frac{3}{2.25}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{x}{2}\right)}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{45}\underbrace{\left(\binom{2}{n}\right)}_{=n+1} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{25}\left(\frac{1}{3}x\right)^n - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3}{50}\left(-\frac{1}{2}x\right)^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{2}{45}(n+1) - \frac{3^{-n}}{25} + \frac{3\cdot 2^{-n}}{50}\right] x^n$$

(Coeficiente da série)

3 $\quad \left(\dfrac{1-x}{1+x}\right)^3 = \underbrace{(1-x)^3}_{\text{Binomial}} \cdot \underbrace{\frac{1}{(1+x)^3}}_{\text{Binomial Negativa}}$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\binom{3}{n}\right)(-1)^n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} 3\left(\binom{3}{n}\right)(-1)^n x^{n+1}$$

$$+ \sum_{n=0}^{\infty} 3\left(\binom{3}{n}\right)(-1)^n x^{n+2} - \sum_{n=0}^{\infty} \left(\binom{3}{n}\right)(-1)^n x^{n+3}$$

(Porquê ?)

Coeficientes da série : (Porquê ?)

$$c_n = (-1)^n\left[\left(\binom{3}{n}\right) + 3\left(\binom{3}{n-1}\right) + 3\left(\binom{3}{n-2}\right) + \left(\binom{3}{n-3}\right)\right] \quad (n \geq 3)$$

Exercício 20, Folha 4 (Extra*)

13 de abril de 2024 05:01

20 a)

$$\sum_{n=0}^{\infty} n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} x \frac{d}{dx}\left(x^n\right)$$

$$= x \frac{d}{dx} \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

$$= x \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{1-x}\right)$$

$$\therefore \frac{x}{(1-x)^2}$$

Lembrar:

$$x \frac{d}{dx}\left(x^n\right) = x\left[n x^{n-1}\right] = n x^n.$$

Vou usar 20 a)

20 b)

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^2 x^n = \sum_{n=0}^{\infty} x \frac{d}{dx}\left(n x^n\right)$$

$$= x \frac{d}{dx}\left(\frac{x}{(1-x)^2}\right) \quad \text{(Porquê?)}$$

$$= x\left[\frac{(1-x)^2 + 2x(1-x)}{(1-x)^4}\right]$$

$$= \frac{x^2 + x}{(1-x)^3}$$

20 c)

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + \sum_{n=2}^{\infty} a_n x^n \quad (= A)$$

$$= \alpha x + \sum_{n=2}^{\infty} \left(a_{n-2} - n^2\right) x^n$$

$$= \alpha x + x^2 A - \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}$$

$$\therefore \quad (1-x^2) A = \alpha x - \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}$$

$$A = \frac{\alpha x}{1-x^2} - \frac{x(1+x)}{(1-x)^3(1-x^2)}$$

$$= \frac{\alpha x}{1-x^2} - \frac{x}{(1-x)^4} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\alpha}{2}\left[1+(-1)^m\right] x^{m+1} - \sum_{m=0}^{\infty} \binom{m+3}{2} x^{m+1}$$

$$= \sum_{m=1}^{\infty} \left[\frac{\alpha}{2}\left[1-(-1)^m\right] + \binom{m+2}{2} \right] x^m$$

(coeficientes da série)

$(m+1 \to m)$

Cálculos Auxiliares:

$$\frac{x}{(1-x)^4} = \sum_{m=0}^{\infty} \binom{m+3}{3} x^{m+1}$$

$$\frac{1}{1-x^2} = \frac{A}{1-x} + \frac{B}{1+x} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{2}\left(1+(-1)^m\right) x^m$$

$$A = \left[\frac{1}{1+x}\right]_{x=1} = \frac{1}{2} \qquad (\ldots)$$

$$B = \left[\frac{1}{1-x}\right]_{x=-1} = +\frac{1}{2} \;/$$

$$\begin{cases} a_n = 3a_{n-1} + 2b_{n-1}, & n \geq 1 \\ b_n = a_{n-1} + b_{n-1}, & n \geq 1 \\ a_0 = b_0 = 1 \rightarrow \text{Condições iniciais} \end{cases}$$

$$A = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \qquad B = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$$

Função Geradora A

$$\begin{aligned} A &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (3a_{n-1} + 2b_{n-1}) x^n \\ &= 1 + 3x \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^{n-1} + 2x \sum_{n=1}^{\infty} b_{n-1} x^{n-1} \\ &= 1 + 3xA + 2xB \end{aligned}$$

Função Geradora B

$$\begin{aligned} B &= b_0 + \sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_{n-1} + b_{n-1}) x^n \\ &= 1 + x \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^{n-1} + x \sum_{n=1}^{\infty} b_{n-1} x^{n-1} \\ &= 1 + xA + xB \end{aligned}$$

Formular como sistema 2x2

$$A = 1 + 3xA + 2xB \iff (1-3x)A - 2xB = 1 \quad (\text{eq}1)$$

$B = 1 + xA + xB \iff -xA + (1-x)B = 1$ (eq 2)

(eq 1) + (eq 2) equivalentes a eq. matricial

$$\begin{bmatrix} 1-3x & -2x \\ -x & 1-x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

determinante da matriz

$$(1-3x)(1-x) - (-x)(-2x)$$

$$= x^2 - 4x + 1$$

$$\left[\frac{4 \pm \sqrt{(-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1}}{2} = 2 \pm \sqrt{3} \right]$$

$q_1 = 2+\sqrt{3}$

$q_2 = 2-\sqrt{3}$

$q_1 - q_2 = 2\sqrt{3}$

Regra de Cramer:

$$A = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -2x \\ 1 & 1-x \end{vmatrix}}{x^2-4x+1} = \frac{1+x}{x^2-4x+1} = \frac{1+x}{(q_1-x)(q_2-x)}$$

$$\begin{bmatrix} q_1 = 2+\sqrt{3} \\ q_2 = 2-\sqrt{3} \end{bmatrix}$$

$$B = \frac{\begin{vmatrix} 1-3x & 1 \\ -x & 1 \end{vmatrix}}{x^2-4x+1} = \frac{1-2x}{x^2-4x+1} = \frac{1-2x}{(q_1-x)(q_2-x)}$$

$$\frac{1+x}{(q_1-x)(q_2-x)} = \frac{\alpha}{q_1-x} + \frac{B}{q_2-x}$$

$$\alpha = \left[\frac{1+x}{q_2-x} \right]_{x=q_1} = \frac{1+q_1}{q_2-q_1} = -\frac{3+\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$$

$$B = \left[\frac{1+x}{q_1-x} \right]_{x=q_2} = \frac{1+q_2}{q_1-q_2} = \frac{3-\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$$

$$= \frac{\alpha}{q_1} \frac{1}{1-q_1^{-1}x} + \frac{B}{q_2} \frac{1}{1-q_2^{-1}x}$$

$q_1 q_2 = 1$ ooo

$$= \sum_{m=0}^{\infty} \left[\frac{\alpha}{q_1} \left(\frac{1}{q_1}\right)^m + \frac{B}{q_2}\left(\frac{1}{q_2}\right)^m \right] x^m$$

$= a_m$

$$\frac{1-2x}{(q_1-x)(q_2-x)} = \frac{\delta}{q_1-x} + \frac{\delta}{q_2-x}$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} \left[\frac{\delta}{q_1}\left(\frac{1}{q_1}\right)^m + \frac{\delta}{q_2}\left(\frac{1}{q_2}\right)^m \right] x^m \quad \text{(após simplificações)}$$

$= b_m$

onde:

$$\gamma = \left[\frac{1-2x}{q_2-x}\right]_{x=q_1} = \frac{2q_1-1}{q_1-q_2} = \frac{3+2\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$$

$$\delta = \left[\frac{1-2x}{q_1-x}\right]_{x=q_2} = \frac{1-2q_2}{q_1-q_2} = \frac{-3+2\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$$

Fica como TPC entender e refazer os cálculos do exemplo abaixo (sistema de equações não homogéneo)

SISTEMAS DE EQUAÇÕES DE RECORRÊNCIA (53)

Exemplo

Vamos resolver o sistema de equações de recorrência

$$\left.\begin{aligned} a_n &= 2a_{n-1} + b_{n-1} + 1 \\ b_n &= a_{n-1} + 2b_{n-1} + 2^{n-1} \end{aligned}\right\} \quad (n \geq 1) \quad e \quad a_0 = b_0 = 0.$$

Com $\mathcal{A} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ e $\mathcal{B} = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$, obtemos:

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \\ &= 0 + 2\sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} b_{n-1} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} x^n \\ &= 2x \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^{n-1} + x \sum_{n=1}^{\infty} b_{n-1} x^{n-1} + x \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} \\ &= 2x\mathcal{A} + x\mathcal{B} + \frac{x}{1-x}. \end{aligned}$$

SISTEMAS DE EQUAÇÕES DE RECORRÊNCIA (54)

Exemplo (continuação)

Portanto, $\mathcal{A} = 2x\mathcal{A} + x\mathcal{B} + \frac{x}{1-x}$.

Utilizando a segunda equação, obtém-se $\mathcal{B} = x\mathcal{A} + 2x\mathcal{B} + \frac{x}{1-2x}$. Assim, temos

$$\begin{aligned} (1-2x)\mathcal{A} - x\mathcal{B} &= \frac{x}{1-x}, \\ -x\mathcal{A} + (1-2x)\mathcal{B} &= \frac{x}{1-2x}; \end{aligned}$$

ou seja, na linguagem de matrizes:

$$\begin{bmatrix} (1-2x) & -x \\ -x & (1-2x) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathcal{A} \\ \mathcal{B} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{x}{1-x} \\ \frac{x}{1-2x} \end{bmatrix}.$$

Agora precisamos paciência ...

SISTEMAS DE EQUAÇÕES DE RECORRÊNCIA (55)

O sistema

$$\begin{bmatrix} (1-2x) & -x \\ -x & (1-2x) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathcal{A} \\ \mathcal{B} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{x}{1-x} \\ \frac{x}{1-2x} \end{bmatrix}.$$

SISTEMAS DE EQUAÇÕES DE RECORRÊNCIA (55)

O sistema

$$\begin{bmatrix} (1-2x) & -x \\ -x & (1-2x) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathcal{A} \\ \mathcal{B} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{x}{1-x} \\ \frac{x}{1-2x} \end{bmatrix}.$$

Exemplo (continuação)

Utilizamos a regra do Cramer, por isso precisamos:

$$\begin{vmatrix} (1-2x) & -x \\ -x & (1-2x) \end{vmatrix} = (1-2x)^2 - x^2 = (1-x)(1-3x),$$

$$[a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)]$$

$$\begin{vmatrix} \frac{x}{1-x} & -x \\ \frac{x}{1-2x} & (1-2x) \end{vmatrix} = \frac{x(1-2x)}{1-x} + \frac{x^2}{1-2x} = \frac{x-3x^2+3x^3}{(1-x)(1-2x)},$$

$$\begin{vmatrix} (1-2x) & \frac{x}{1-x} \\ -x & \frac{x}{1-2x} \end{vmatrix} = x + \frac{x^2}{1-x} = \frac{x}{1-x}.$$

Portanto:

$$\mathcal{A} = \frac{\frac{x-3x^2+3x^3}{(1-x)(1-2x)}}{(1-x)(1-3x)} \quad \text{grau 3}$$

$$= \frac{x-3x^2+3x^3}{(1-x)^2(1-2x)(1-3x)} \quad \text{grau 4}$$

$$\mathcal{A} = \frac{A}{(1-x)^2} + \frac{B}{(1-x)} + \frac{C}{1-2x} + \frac{D}{1-3x}$$ (método dos coeficientes indeterminados)

SISTEMAS DE EQUAÇÕES DE RECORRÊNCIA (56)

Exemplo (continuação)

Agora calculamos:

$$\begin{aligned} \mathcal{B} &= \frac{x}{(1-x)^2(1-3x)} \\ &= \frac{A}{1-x} + \frac{B}{(1-x)^2} + \frac{C}{1-3x} \\ &= -\frac{1}{4}\frac{1}{1-x} - \frac{1}{2}\frac{1}{(1-x)^2} + \frac{3}{4}\frac{1}{1-3x} \\ &= -\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty} x^n - \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\binom{n+1}{1}x^n + \frac{3}{4}\sum_{n=0}^{\infty} 3^n x^n. \end{aligned}$$

Conclusão:

$$(b_n)_{n\in\mathbb{N}} = \left(-\frac{1}{4} - \frac{1}{2}(n+1) + \frac{3}{4}3^n\right)_{n\in\mathbb{N}}.$$

Exemplo (continuação)

Agora calculamos:

$$\begin{aligned}\mathcal{A} &= \frac{x-3x^2+3x^3}{(1-x)^2(1-2x)(1-3x)} \\ &= \frac{A}{1-x}+\frac{B}{(1-x)^2}+\frac{C}{1-2x}+\frac{D}{1-3x} \\ &= -\frac{1}{4}\,\frac{1}{1-x}+\frac{1}{2}\,\frac{1}{(1-x)^2}-\frac{1}{1-2x}+\frac{3}{4}\,\frac{1}{1-3x} \\ &= -\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{g\infty}x^n+\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\binom{n+1}{1}x^n-\sum_{n=0}^{\infty}(2x)^n+\frac{3}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(3x)^n.\end{aligned}$$

Conclusão:

$$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}=\left(-\frac{1}{4}+\frac{1}{2}(n+1)-2^n+\frac{3}{4}3^n\right)_{n\in\mathbb{N}}.$$

Moral da História (Segundo Trefethen)



Computational mathematics is mainly based on two ideas: Taylor series, and linear algebra

O Professor Trefethen (atualmente em Harvard) é conhecido, entre outras coisas, pelo "ten digit algorithm" e por ter proposto, num artigo para o "The Economist" (2013) uma nova fórmula de calcular o índice de massa corporal (IMC). [https://people.maths.ox.ac.uk/trefethen/maxims.html]

SOBRE A SUBSTITUIÇÃO (30)

Nota

Consideremos um problema de contagem **A** com objetos distinguíveis, e a_n denota o número de maneiras de aplicar **A** ao conjunto $\{1, 2, \ldots, n\}$. Suponhamos que $a_0 = 0$ e seja

$$\mathcal{A} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n$$

a correspondente série geradora exponencial. Sendo

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n!} x^n = \exp(\mathcal{A})$$

a série obtida por substituir $\mathcal{A}$ em exp, então

c_n é o número de maneiras de

- escolher uma partição P de $\{1, 2, \ldots, n\}$, e
- aplicar **A** a cada bloco de P.

e

FATORIAIS (PREPARAR O PRÓXIMO EXEMPLO) (31)

Fatorial duplo

Para cara $n \in \mathbb{N}$: $$n!! = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0 \text{ ou } n = 1 \\ n(n-2)!! & \text{se } n \geq 2. \end{cases}$$

Nota

- Para cada $n \in \mathbb{N}$, $n!!$ é o produto de todos os números naturais não superiores a n e com a paridade de n.
- Para cada $n \geq 1$, $n!!(n-1)!! = n!$.

Exemplo

Para cada $k \in \mathbb{N}$, $(2k)!! = 2^k k!$. De facto, com $n = 2k$:

$$\begin{aligned} n!! &= 2 \cdot 4 \cdot 6 \ \ldots \ (n-2) \cdot n \\ &= (2 \cdot 1) \cdot (2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 3) \ldots (2(k-1)) \cdot (2k) = 2^k k! \end{aligned}$$

TPC: E se n for ímpar? Como $n!! = \frac{n!}{(n-1)!!}$ ...

Exemplo

Determinarmos o número de partições de $\{1, 2, \ldots, n\}$ em blocos de dois elementos.

Intuitivamente, escolhemos uma partição e «aceitamos» se cada bloco tem exatamente dois elementos. Como a série geradora exponencial de «aceitar se tem exatamente dois elementos» é

$$\frac{x^2}{2}, \quad \text{(distinguíveis)}$$

o número de tais partições é o coeficiente de $\frac{x^n}{n!}$ na série $\exp(\frac{x^2}{2})$. Calculamos:

$$\exp\left(\frac{x^2}{2}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}\frac{x^{2n}}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)!!}x^{2n} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty}(2n-1)!!\frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$

Portanto, $c_0 = 1$ e

$$c_m = \begin{cases} 0 & \text{se } m \text{ for ímpar,} \\ (m-1)!! & \text{se } m \text{ for par, } m \geq 2. \end{cases}$$

$$e^{\frac{x^2}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}\frac{x^{2n}}{2^n}$$

$$m! = m!!\,(m-1)!!$$

$$\frac{c_{2m}}{(2m)!} = \frac{1}{m!\,2^m} \iff c_{2m} = \frac{(2m)!}{m!\,2^m} = (2m)!!$$

$$c_{2m+1} = 0$$



Exemplo (A):

Dividir bolas snooker em dois blocos

(bolas "cheias" e bolas "com riscas"
+
bola (8) [preta]

+
[branca]

↳ uma entre várias possibilidades

funções geradoras

$e^{\frac{x^8}{8!}}$ → Contando com preta e branca

$e^{\frac{x^6}{6!}}$ → descontando preta e branca

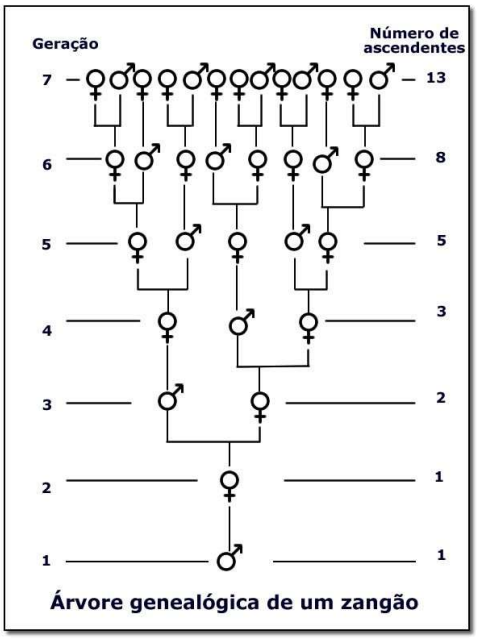


Exemplo (B): Bolas coloridas usadas em torneios de snooker. Neste caso, o que foi ilustrado anteriormente para o snooker comum não se aplica (são indistinguíveis)

Exemplo (c) Numa turma com 27 alunos de quantas maneiras possíveis consigo formar grupos de 3 alunos?



$e^{\frac{x^3}{6}}$ → função geradora Coeficiente (qual é?)



Árvore genealógica de um zangão

Nos de Fibonacci :

#1 $F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}$, $n \in \mathbb{N}$

solução do PVI $\begin{cases} F_n = F_{n-1} + F_{n-2} & (n \geq 2) \\ F_0 = F_1 = 1 \end{cases}$

#2 $\frac{1}{1-x-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n$ função geradora obtida por recorrência.

Confirmação de #1 a partir de #2

$q_1 = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$ e $q_2 = -\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ raízes $x^2+x-1 = (q_1-x)(q_2-x)$

$(q_1 - q_2 = \sqrt{5})$ $q_1 q_2 = -1$

$$\frac{1}{1-x-x^2} \overset{\text{(porquê?)}}{=} \frac{-1}{(q_1-x)(q_2-x)} = \frac{A}{q_1-x} + \frac{B}{q_2-x}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A = \left[\frac{-1}{q_2-x}\right]_{x=q_1} = \frac{1}{\sqrt{5}} \\ B = \left[\frac{-1}{q_1-x}\right]_{x=q_2} = -\frac{1}{\sqrt{5}} \end{cases}$$

$$\frac{1}{1-x-x^2} = \frac{1}{\sqrt{5}}\frac{1}{q_1-x} - \frac{1}{\sqrt{5}}\frac{1}{q_2-x}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{q_1}\left(\frac{x}{q_1}\right)^n - \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{q_2}\left(\frac{x}{q_2}\right)^n\right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\sum_{n=0}^{\infty} -q_2(-q_2x)^n + \sum_{n=0}^{\infty} q_1(-q_1x)^n\right)$$

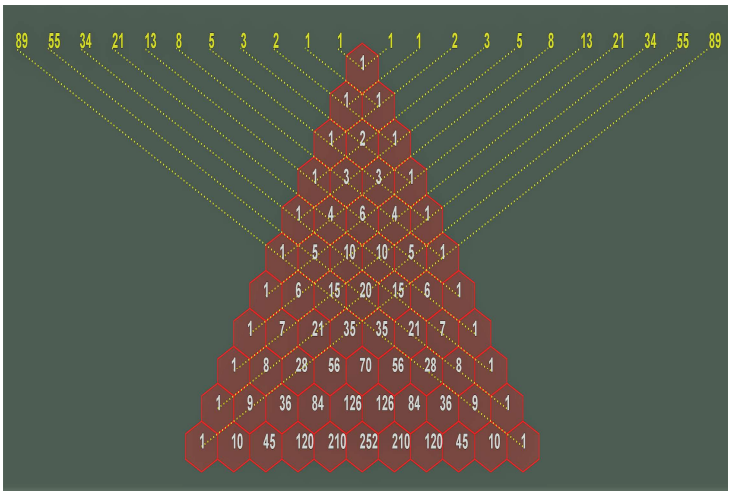
Após simplificações.



$$\left[\frac{1}{1-x-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty}\left[\underbrace{\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}}_{=F_n}\right]x^n\right]$$

24. Mostrar que

$$F_m = \sum_{j=0}^{m} \binom{m-j}{j}$$



Ponto de Partida: função geradora

$$\sum_{m=0}^{\infty} F_m x^m = \frac{1}{1-x-x^2}$$

$$\frac{1}{1-x-x^2} = \frac{1}{1-(x+x^2)} = \sum_{k=0}^{\infty} (x+x^2)^k$$

Série geométrica

Binómio de Newton

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} x^{2j} x^{k-j}$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} x^{\overbrace{j+k}^{=m}}$$

$$\sum_{m=0}^{\infty} \left[\sum_{j=0}^{m} \binom{m-j}{j} \right] x^m$$

$0 \le j \le k$

$[\, m-k \le m-j \le m \,]$

0

$0 \le k \le m$

$0 \le j-m \le m$

Esta representação para $(F_m)_{m \in \mathbb{N}}$ decorre da unicidade dos coeficientes da série geradora.





E SE OS OBJETOS SÃO «DISTINGUÍVEIS»? (27)

Consideremos ...

Consideremos um problema de contagem **A** e um problema de contagem **B**, com objetos «distinguíveis», e com as séries exponenciais associadas

$$\mathcal{A} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n \quad e \quad \mathcal{B} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n}{n!} x^n.$$

Seja c_n o número de maneiras (denotado por $\mathbf{A} * \mathbf{B}$) de

- partir o conjunto $\{1, \ldots, n\}$ numa parte E_1 (com k elementos) e numa parte E_2 (com $n-k$ elementos), há $\binom{n}{k}$ maneiras;
- aplicar o problema **A** ao conjunto E_1, há a_k maneiras;
- aplicar o problema **B** ao conjunto E_2, há b_{n-k} maneiras.

Logo, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n!} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!}\right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n}{n!}\right)$, ou seja,

$$\text{SérieExp}(\mathbf{A} * \mathbf{B}) = \text{SérieExp}(\mathbf{A}) \cdot \text{SérieExp}(\mathbf{B}).$$

EXEMPLO (28)

Exemplo

Determinamos o número de maneiras de distribuir quatro objetos numerados em duas caixas numeradas de modo que hajam no máximo dois objetos na primeira caixa.

Mais geral, se temos n objetos, para os distribuir temos de

- dividir a coleção em duas partes E_1 e E_2 disjuntas;
- os objetos de E_1 destinam-se à primeira caixa, portanto, «há uma maneira» se $|E_1| \leq 2$ e é «impossível» para $|E_1| > 2$;
- os objetos de E_2 destinam-se à segunda caixa; portanto «há uma maneira».

Sendo c_n o número de maneiras de ..., então

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n!} x^n = (1 + x + \frac{1}{2}x^2)(1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{4!}x^4 + \ldots).$$

$= f(x)$

Em particular, $c_4 = 11$.

$c_4 = f^{(4)}(0)$ [i.e Calculo c_4 a partir do coeficiente de Taylor]

$$\left(1 + x + \frac{x^2}{2}\right)e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}\left(x^k + x^{k+1} + \frac{x^{k+2}}{2}\right)$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}x^k + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(k+1)}{(k+1)!}x^{k+1} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(k+2)(k+1)/2}{(k+2)!}x^{k+2}$$

$k = 4$ $\quad$ $k+1 = 4$ $\quad$ $k+2 = 4$

$$C_4 = 1 + [k+1]_{k=3} + \left[\frac{(k+2)(k+1)}{2}\right]_{k=2} = 11$$

Divagações Concretas:

Se não houvesse limites de objetos na primeira Caixa, teríamos

$$e^x \cdot e^x = e^{x+x} = \underbrace{e^{2x}}_{\text{Função Geradora Exponencial}} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{2^m}{m!}x^m = \left[e^{2x}\right]^{(m)}_{x=0}$$

Derivada de ordem "m" da função e^{2x} em $x=0$

EXEMPLOS (37)

Exemplo

Seja $n \in \mathbb{N}$ e, para cada $k \in \mathbb{N}$, seja c_k o número de arranjos com repetição de n objetos k a k; ou seja, $c_k = n^k$.

Então, a função geradora exponencial correspondente f é definida por

$$f(t) = \sum_{k=0}^{\infty} n^k \frac{t^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(nt)^k}{k!} = e^{nt}. \qquad = (e^t)^n$$

Nota

Considerando as propriedades da função exponencial, obtemos logo para a série formal exp:

$$\exp^k = \exp(kx), \qquad \text{(substituir } kx \text{ em exp)}$$

para cada $k \in \mathbb{Z}$. Em particular, $\exp^{-1} = \exp(-x)$.

Obs: $e^{nt} = (e^t)^n$

corresponde problema de distribuição de objetos distinguíveis por "n caixas".

Exemplo: Jogo de snooker. Distribuir as 15 bolas numeradas pelos 6 "cestos" da mesa. (sem restrições)

[n=? qual o coeficiente da série geradora que me dá a solução pretendida?

↳ Cesto ter um limite máximo (truncar série Taylor e^x)

EXEMPLO: PARTIÇÕES (38)

Exemplo

Qual é o número p_n de partições ordenadas (E_1, E_2) de $\{1, \ldots, n\}$ em duas partes não-vazias?

Como se trata de objetos «distinguíveis», consideremos a correspondente série exponencial $\mathcal{P}$:

Excluir Conjunto vazio ($\emptyset$)

$$\mathcal{P} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{p_n}{n!} x^n = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n\right) \cdot \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n\right) = (\exp - 1) \cdot (\exp - 1).$$

Logo,

$$\mathcal{P} = \exp(2x) - 2\exp + 1 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n x^n}{n!} - 2\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} + 1,$$

e por isso $p_0 = 0$ e, para $n \geq 1$, $p_n = 2^n - 2 = 2(2^{n-1} - 1)$.

n^2 permutações de 2 partições.

Finalmente, o número de partições de $\{1, \ldots, n\}$ em duas partes não-vazias é $2^{n-1} - 1$, para $n \geq 1$ (ver também o exercício 10, folha 4).

(Abaixo)

Cálculos Auxiliares:

$$\frac{1}{2}(e^x - 1)^2 =$$

$$= \frac{1}{2}(e^{2x} - 2e^x + 1)$$

$$= \frac{1}{2}\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2^n - 2)}{n!} x^n\right)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1} - 1}{n!} x^n$$

Exercício 10:

$(A \cup \{n\}, B)$ partição $\{1, 2, \ldots, n\}$

$\{A, B\}$ partição $\{1, 2, \ldots, n-1\}$ ou $\begin{cases} A = \emptyset \\ B = \{1, 2, \ldots, n-1\} \end{cases}$



Conjunto cardinalidade 1 : $\{1\}$ $\rightarrow$ Zero partições (conjuntos não vazios) $\left(P_1 = 0\right)$

Conjunto Cardinalidade n

$$P_n = \underbrace{n}_{\text{2 Casos}} P_{n-1} + \underbrace{1}_{\text{Conjunto } \{n\}} \quad , \quad n \geq 2$$

[A partir $(A \cup \{n\}, B)$ partição $\{1,2,\ldots,n\}$, obtenho (A,B) partição $\{1,2,\ldots,n-1\}$

ou $A = \phi$ e $B = \{1,2,\ldots,n-1\}$

$$\begin{cases} P_n = 2P_{n-1} + 1 \quad , \quad n \geq 2 \\ P_1 = 0 \end{cases}$$

(descreve situação $\{A \cup \{n\}, B\}$ partição $\{1,2,\ldots,n\}$

(descreve partição de $\{1\}$)

[EXTRA]

Resolução ERL via polinómio característico + Solução particular

Eq. homogénea: $P_n = 2P_{n-1} \quad , n \geq 2$ (progressão geométrica) razão 2.

$P_n = \underbrace{B}_{\text{Constante}}$ solução particular $\quad P_n = 2P_{n-1} + 1 \Rightarrow B = -1$

$(B = 2B + 1)$

raíz do polinómio característico é $q = 2$

Portanto $P_n = \alpha 2^n - 1$ solução geral eq. recorrência.

$$P_1 = 0 \iff \alpha 2^1 - 1 = 0 \iff \left[\alpha = \frac{1}{2}\right]$$

$$\therefore \quad P_n = 2^{n-1} - 1 \quad , \quad n \geq 1$$

Resolução via Função Geradora:

$$\mathcal{P} = \sum_{n=1}^{\infty} P_n x^n = \underbrace{P_1 x}_{=0} + \sum_{n=2}^{\infty} P_n x^n$$

$$= \sum_{n=2}^{\infty} \left(2P_{n-1} + 1\right) x^n$$

$$= 2 \times \sum_{n=2}^{\infty} P_{n-1} x^{n-1} + \sum_{n=2}^{\infty} x^n$$

$$= 2x\mathcal{P} + \frac{x^2}{1-x}$$

$$\therefore \quad (1-2x)\mathcal{P} = \frac{x^2}{1-x}$$

$$\Leftrightarrow \quad \mathcal{P} = \frac{x^2}{(1-x)(1-2x)}$$

$$\Leftrightarrow \quad P = \frac{x^2}{(1-2x)(1-x)} = x \cdot \frac{x}{(1-2x)(1-x)}$$

Coeficientes indeterminados (frações parciais)

$$\frac{x}{(1-2x)(1-x)} = \frac{\alpha}{1-2x} + \frac{B}{1-x}$$

$$\alpha = \left[\frac{x}{1-x} \right]_{x=\frac{1}{2}} = 1 \qquad / \qquad B = \left[\frac{x}{1-2x} \right]_{x=1} = -1$$

$$= \frac{1}{1-2x} - \frac{1}{1-x}$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} (2x)^m - \sum_{m=0}^{\infty} x^m$$

$$= \sum_{m=1}^{\infty} (2^m - 1)\, x^m$$

$$\Rightarrow \quad P = x \cdot \frac{x}{(1-2x)(1-x)}$$

$$= \sum_{m=1}^{\infty} (2^m - 1)\, x^{m+1}$$

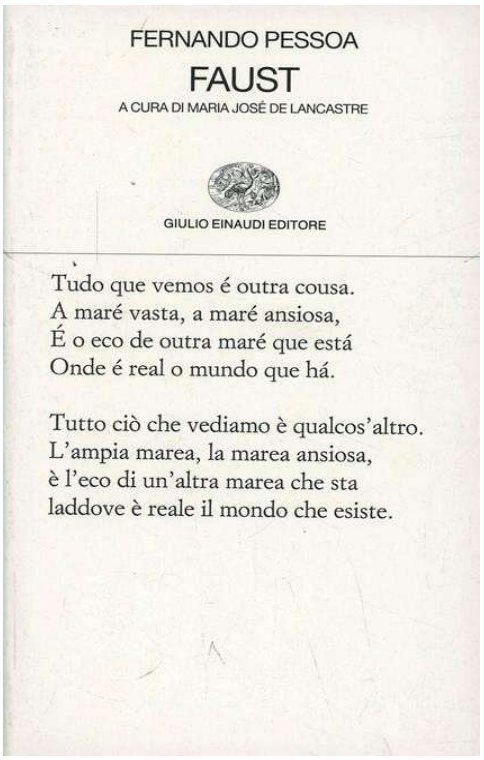
$$= \sum_{m=2}^{\infty} (2^{m-1} - 1)\, x^m \qquad \left(2^{1-1} - 1 = 0\right)$$

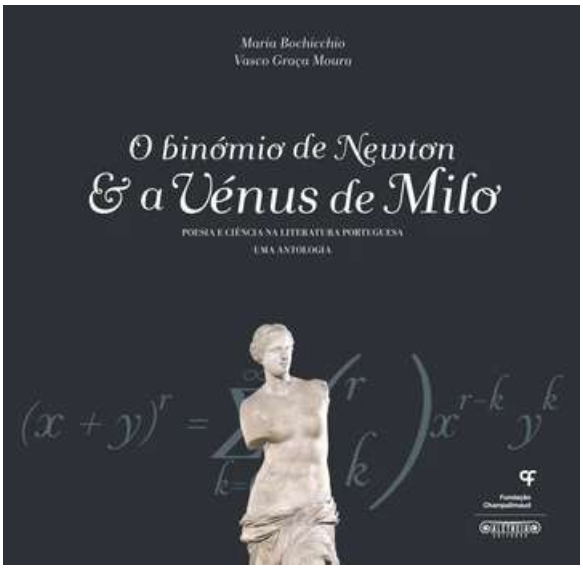
$$= \sum_{m=1}^{\infty} (2^{m-1} - 1)\, x^m$$

$\therefore$

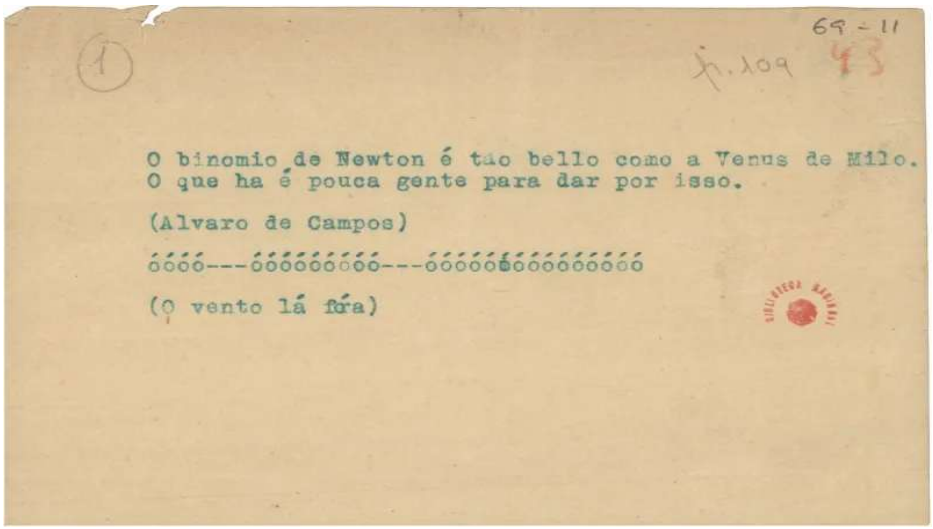
$$p_m = 2^{m-1} - 1 \quad , m \geq 1$$

That's all folks (it: È tutto gente)



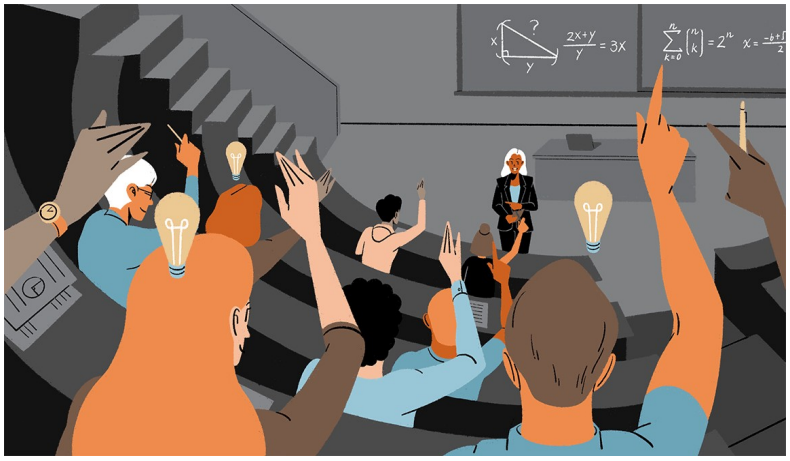


Nelson José Rodrigues Faustino
nfaust@ua.pt



MATHmAGIC is φun

N. Faust 24.04.2024



Questões Frequentes:

#1 Equações de Recorrência (Parte 1)

#2 Funções Geradoras (Parte 2)

Questão: Como determinar a fórmula geral de uma Equação de Recorrência Linear (ERL) a partir do polinómio característico e/ou solução geral?

Exercícios Modelo: [Exercícios 6 e 9 da Folha 4]

No caso da equação homogénea, conhecermos as raízes do polinómio característico e as respetivas multiplicidades permitem-nos facilmente determinar a eq. de recorrência. O ponto de partida é multiplicar a equação característica por q^{n-k} $(n \geq k)$ onde k é a ordem da ERL:

$$\left[P(q) = 0 \implies q^{n-k} P(q) = 0 \quad (n \geq k) \right]$$

$$\Downarrow \; x_n = q^n \; (q \neq 0)$$

?

Exemplos

#1 -2 é uma raíz de multiplicidade 3 do polinómio característico de grau 3

Temos $P(q) = (q+2)^3$ [$q = -2$ raíz de multiplicidade 3]

- Desenvolvemos o Binómio de Newton: $P(q) = q^3 + 6q^2 + 12q + 8$
- De seguida, multiplicamos por q^{n-3}: $q^{n-3} P(q) = q^n + 6q^{n-1} + 12q^{n-2} + 8q^{n-3}$ $(n \geq 3)$
- Por fim, consideramos a equação $q^{n-3} P(q) = 0$ e a substituição $x_n = q^n$ $(q \neq 0)$

$$\left[\begin{array}{ll} x_n + 6x_{n-1} + 12x_{n-2} + 8x_{n-3} = 0 & , n \geq 3 \\ \Leftrightarrow \; x_n = -6x_{n-1} - 12x_{n-2} - 8x_{n-3} & , n \geq 3 \end{array} \right]$$

(equação de recorrência pretendida)

#2 Se -2 é uma raiz de multiplicidade 3 e $1, -1$ raízes de multiplicidade 1.

$$P(q) = (q+2)^3 (q-1)(q+1)$$
$$= (q^3 + 6q^2 + 12q + 8)(q^2 - 1)$$
$$= (q^5 + 6q^4 + 12q^3 + 8q^2) - (q^3 + 6q^2 + 12q + 8)$$
$$= q^5 + 6q^4 - 11q^3 + 2q^2 - 12q - 8$$

$\Rightarrow$ $q^{m-5} P(q) = 0 \iff x_m = -6x_{m-1} + 11x_{m-2} - 2x_{m-3} + 12x_{m-4} + 8x_{m-5}$ $(m \geq 5)$

$x_m = q^m$

Exercício I Determine a ERL homogénea associada ao polinómio característico cujas raízes -1, $2-\sqrt{3}$, $2+\sqrt{3}$ têm todas multiplicidade 1.

Exercício II Repita o exercício anterior para o caso em que -1 é uma raiz de multiplicidade 2 e $2-\sqrt{3}$, $2+\sqrt{3}$ são raízes de multiplicidade 1

E se a solução geral fosse dada?

Resposta (Caso Homogéneo)

Teríamos que reconstruir o polinómio característico e, por conseguinte a eq. de recorrência via o resultado abaixo.

EQUAÇÕES DE RECORRÊNCIA LINEARES HOMOGÉNEAS (CASO GERAL) (27)

Teorema

Consideremos a equação de recorrência linear homogénea

$$0 = x_n - c_1 x_{n-1} - c_2 x_{n-2} - \cdots - c_k x_{n-k} \qquad (k \geq 1,\ c_k \neq 0) \qquad (*)$$

com a equação caraterística

$$0 = q^k - c_1 q^{k-1} - c_2 q^{k-2} - \cdots - c_k = (q - q_1)^{n_1} \ldots (q - q_l)^{n_l}$$

com $n_1 + \cdots + n_l = k$ e $n_i > 0$. Então, as soluções da equação (*) são precisamente as combinações lineares das k sucessões

$$\begin{array}{llll}
(q_1^n)_{n\in\mathbb{N}}, & (n \cdot q_1^n)_{n\in\mathbb{N}}, & (n^2 \cdot q_1^n)_{n\in\mathbb{N}}, & \ldots \quad (n^{n_1-1} \cdot q_1^n)_{n\in\mathbb{N}}, \\
(q_2^n)_{n\in\mathbb{N}}, & (n \cdot q_2^n)_{n\in\mathbb{N}}, & (n^2 \cdot q_2^n)_{n\in\mathbb{N}}, & \ldots \quad (n^{n_2-1} \cdot q_2^n)_{n\in\mathbb{N}}, \\
\ldots & & & \\
(q_l^n)_{n\in\mathbb{N}}, & (n \cdot q_l^n)_{n\in\mathbb{N}}, & (n^2 \cdot q_l^n)_{n\in\mathbb{N}}, & \ldots \quad (n^{n_l-1} \cdot q_l^n)_{n\in\mathbb{N}}.
\end{array}$$

Exemplos:

#3 $x_n = \alpha + \beta n$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$[\alpha = \alpha \cdot 1^n \ ; \ \beta n = \beta n 1^n]$ → $q = 1$ raiz de multiplicidade 2

$P(q) = (q-1)^2 = q^2 - 2q + 1$

$n \geq 2$: $q^{n-2} P(q) = 0 \iff q^n - 2q^{n-1} + q^{n-2} = 0$

$\Rightarrow x_n - 2x_{n-1} + x_{n-2} = 0$

$x_n = q^n$

#4 $x_n = \alpha + \beta n + \gamma (-2)^n$ → 1: multiplicidade 2; -2: multiplicidade 1 $\quad (\alpha, \beta \in \mathbb{R})$

$P(q) = (q-1)^2 (q+2) = (q^2 - 2q + 1)(q+2) = (q^3 - 2q^2 + q) + (2q^2 - 4q + 2)$

$= q^3 - 3q + 2$

$\forall_{n \geq 3} \quad q^{n-3} P(q) = 0 \Rightarrow x_n = 3x_{n-2} - 2 \ , \ \forall_{n \geq 3}$

$x_n = q^n$ [após simplificações]

Exercício III: Qual a ERL associada à solução geral

$$X_n = \alpha + \beta(-1)^n + \gamma n(-1)^n + \delta n^2(-1)^n \quad , n \in \mathbb{N} \; ?$$

E no caso não-homogéneo?

Comecemos primeiro com o seguinte exemplo:

Exemplo #5

Para $X_n = \alpha + \beta n + \gamma(-1)^n + 3^n$

tem-se que $\boxed{a_n = \alpha + \beta n + \gamma(-1)^n}$ corresponde à parte homogénea da solução geral. Esta solução está associadas às raízes $q=1$ de multiplicidade 2 e $q=-1$ de multiplicidade 1.

Daqui resulta, após cálculos [análogos ao realizados anteriormente] que

$$X_n - X_{n-2} - X_{n-2} + X_{n-3} = 0 \quad (n \geq 3)$$

é a ERL homogénea associada.

Substituindo $X_n = 3^n$ no lado esquerdo da eq. homogénea:

$$\begin{aligned} X_n - X_{n-1} - X_{n-2} + X_{n-3} &= 3^n\left[1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{9} + \frac{1}{27}\right] \\ &= 3^n\left[\frac{27-9-3+1}{27}\right] \\ &= 3^n \frac{16}{27} = 16\,3^{n-3} \end{aligned}$$

$\therefore \quad X_n - X_{n-1} - X_{n-2} + X_{n-3} = 16 \cdot 3^{n-3} \quad \forall n \geq 3$ era a eq. pretendida

Em suma: Conhecendo a-priori a solução geral de uma ERL, procede-se do seguinte modo.

(a) Começa-se por identificar a decomposição $X_n = a_n + b_n$ onde $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é a parte homogénea da solução e $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ a solução particular.

(b) A partir de $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ constrói-se o polinómio característico $P(q)$ e, por conseguinte, a ERL homogénea a partir da equação $q^{n-k}P(q) = 0 \quad (n \geq k)$

↳ grau de $P(q)$

(c) De seguida, substitui-se $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ no "lado esquerdo" da eq. homogénea. Isto vai-lhe permitir determinar, de forma explícita o termo não homogéneo da equação, indo ao encontro do resultado enunciado no Teorema abaixo:

COMO RESOLVER EQUAÇÕES DE RECORRÊNCIA LINEARES? (15)

Teorema

O conjunto de todas as soluções da equação de recorrência linear

$$x_n = c_1x_{n-1} + c_2x_{n-2} + \cdots + c_kx_{n-k} + d_n \qquad (*)$$

obtém-se como

uma solução particular de (*). + *todas as soluções da equação homogénea associada à equação (*)*.

Demonstração.

- Se b é uma solução de (*) e a é uma solução da equação homogénea associada, então $a + b$ é uma solução de (*).
- Se b_1 e b_0 são soluções de (*), então $b_1 - b_0$ é uma solução da equação homogénea associada, e $b_1 = b_0 + (b_1 - b_0)$. □

Questão: Como calcular explicitamente a soma dos primeiros termos de uma sucessão?

Comecemos por observar o seguinte: Se $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é uma sucessão, a soma dos n primeiros termos da sucessão, $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$, pode ser definida como uma equação de recorrência, i.e

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} a_k \iff \begin{cases} S_n = S_{n-1} + a_n \ , n \geq 1 \\ S_0 = a_0 \end{cases}$$

Exemplos:

#1 Suponha que, para $n \geq 0$, o termo a_n corresponde à área de um quadrado de lado $n+1$. Qual é a soma das áreas dos primeiros n quadrados?

A resposta corresponde à soma $S_n = \sum_{k=0}^{n-1} (k+1)^2$, soma essa que pode ser representada recursivamente como

$$\begin{cases} S_n = S_{n-1} + n^2 \ , n \geq 1 \\ S_0 = 1 \end{cases}$$

#2 Se $f(x) = x + 2^x$, a soma

$$S_n = \sum_{i=0}^{n-1} f(i)$$

pode ser definida recursivamente como

$$\begin{cases} S_n = S_{n-1} + (n-1) + 2^{n-1} \ , n \geq 1 \\ S_0 = 1 \end{cases}$$

Observação: A formulação de $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ como equação de recorrência permite-nos determinar explicitamente a expressão do termo geral S_n usando os métodos estudados na primeira parte do capítulo 3.

> Esta observação vai ao encontro do que é pedido no Exercício 8 da Folha 4.

Como Exercício:

(I) Determine o valor das somas dos Exemplos #1 e #2.

(II) Determine o valor da soma $\sum_{i=0}^{n} (2i^2+i)$ [vide Exercício 8]

(III) Determine o valor da soma

$$k + 2k^2 + 3k^3 + \cdots + nk^n \quad (k\neq 1)$$

[Complementar ao Exercício 18(b)]

Adenda: Os métodos que aprendemos para resolução de ERL (primeira parte do capítulo 4) apenas se aplicam à resolução de eqs. de coeficientes constantes

Em casos como o exemplo abaixo, era preciso "algo mais".

Contra-Exemplo: Para mostrar a igualdade

$$0\cdot 0! + 1\cdot 1! + \cdots + n\,n! = (n+1)! - 1 \qquad (n\geqslant 0)$$

Comecemos por observar que o lado esquerdo da igualdade acima corresponde à eq. de recorrência

$$\begin{cases} S_n = S_{n-1} + n\,n! \,, & n\geqslant 1 \\ S_0 = 0 \end{cases}$$

Observação: A substituição $S_n = n!\, T_n$ não nos permite linearizar a equação

Se observarmos que $n\, n! = ((n+1)-1)\, n! = (n+1)! - n!$

resulta que a soma dada pode ser reescrita como uma soma de Mengoli / Telescópica

$$S_n = \sum_{i=0}^{n} [(i+1)! - i!] \iff \begin{cases} S_n = S_{n-1} + (n+1)! - n! \\ S_0 = 1 \end{cases}$$

A partir daqui já é fácil obter o valor exato da soma.

$n \geq 1$

Nesta secção irei dar exemplos de aplicabilidade de funções geradoras [ordinárias] na determinação do número de soluções inteiras de equações e inequações.

Comecemos com o seguinte problema.

Problema I: Quantas soluções inteiras não negativas têm as inequações

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n \leq m \quad \text{e.} \quad x_1 + x_2 + \cdots + x_n < m \; ?$$

Solução (Abordagem discRETA)

Usando o princípio da adição, tem-se que o nº de soluções da inequação

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n \leq m$$

é dado por $\sum_{k=0}^{m} \left(\!\binom{k}{n}\!\right)$ enquanto que $\sum_{k=0}^{m-1} \left(\!\binom{k}{n}\!\right)$

corresponde ao nº de soluções da inequação $x_1 + x_2 + \cdots + x_n < m$.

Para contar o nº de soluções em cada um dos casos, usámos o facto de o coeficiente

$$\left(\!\binom{k}{n}\!\right) = \binom{k+n-1}{n-1}$$

nos dar o nº de soluções da equação $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = k$.

Solução (Abordagem CONcRETA = CONtínua + discRETA)

Se introduzirmos uma variável de folga (*) (ex: slack variable) $x_{n+1} \geq 0$ transformamos as inequações dadas nas duas eqs.

(*) Usado frequentemente na resolução de problemas de Optimização linear (obrigado Prof.ª Paula Rama)

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_m = m - x_{m+1} \qquad (x_{m+1} \geq 0)$$

(é)

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_m = m - 1 - x_{m+1}$$

Destas duas últimas igualdades, retiramos facilmente que

$\left(\!\left(\begin{matrix} m \\ m+1 \end{matrix}\right)\!\right) = \left(\begin{matrix} m+m \\ m \end{matrix}\right)$ nos dá o nº de soluções da primeira inequação $(\cdots \leq m)$

o par que $\left(\!\left(\begin{matrix} m-1 \\ m+1 \end{matrix}\right)\!\right) = \left(\begin{matrix} m+m-1 \\ m \end{matrix}\right)$ nos dá o nº de soluções da

segunda inequação $(\cdots < m)$.

Obs: #1 A segunda abordagem permite-nos claramente dizer que que o coeficiente x^{m+1} da funções geradoras

$$\frac{1}{(1-x)^m} \quad (\cdots \leq m) \qquad \text{e} \qquad \frac{1}{(1-x)^{m-1}} \quad (\cdots < m)$$

nos dá o nº de soluções de cada uma das inequações. $(n > 0 \text{ fixo})$

#2 A Combinação da primeira com a segunda abordagem permite-nos estabelecer as seguintes identidades combinctórias, envolvendo Combinações com repetição:

$$\left(\!\left(\begin{matrix} m \\ m+1 \end{matrix}\right)\!\right) = \sum_{k=0}^{m} \left(\!\left(\begin{matrix} k \\ m \end{matrix}\right)\!\right) \qquad \text{e} \qquad \left(\!\left(\begin{matrix} m-1 \\ n+1 \end{matrix}\right)\!\right) = \sum_{k=0}^{m-1} \left(\!\left(\begin{matrix} k \\ n \end{matrix}\right)\!\right)$$

#3 Em jeito de Conclusão, a inequação $\cdots \leq m$

possui mais $\left(\!\left(\begin{matrix} m \\ n \end{matrix}\right)\!\right)$ soluções que a inequação $\cdots < n$.

Esta observação decorre naturalmente da equação de recorrência $\left(\!\left(\begin{matrix} m \\ m+1 \end{matrix}\right)\!\right) = \left(\!\left(\begin{matrix} m-1 \\ n+1 \end{matrix}\right)\!\right) + \left(\!\left(\begin{matrix} m \\ n \end{matrix}\right)\!\right)$

que adrém das duas igualdades.

Problema II: Como determinar explicitamente o nº de soluções inteiras da equação

$$3a + 2b + 4c + 2d = r \quad ?$$

Em primeiro lugar, observe-se que $3a$ refere-se a inteiros que são múltiplos de 3, $2a$ e $2d$ a múltiplos de 2 e $4c$ a múltiplos de 4.

Em termos de funções geradoras, as soluções da equação dada correspondem ao coeficiente x^r do produto das funções racionais:

$$\frac{1}{1-x^3} \cdot \frac{1}{1-x^2} \cdot \frac{1}{1-x^4} \cdot \frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{(1+x^3)(1-x^2)^3(1+x^2)}$$

Usando agora o desenvolvimento em série geométrica e binomial negativa:

$$\frac{1}{1-x^3} = \sum_{i=0}^{\infty} x^{3i} \quad / \quad \frac{1}{(1-x^2)^3} = \sum_{j=0}^{\infty} \binom{3}{j} x^{2j} \quad / \quad \frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{2k}$$

Obtém-se que o coeficiente x^r é dado pela soma

$$\sum_{3i+2j+k=r} (-1)^k \binom{j+2}{2}.$$

Problema Prático: Suponha que o José Maria pretende investir 27 mil euros em 5 carteiras de investimento C_1, C_2, C_3, C_4 e C_5. Os investimentos nas carteiras C_1, C_2 e C_3 devem ser feitos em múltiplos de dois mil euros os na carteira C_4 e C_5 em múltiplos de cinco mil euros.

P1: Qual a função geradora que descreve o problema em causa?
[apresente o resultado na forma simplificada, envolvendo frações racionais.]

P2: Qual o coeficiente da função geradora que nos dá o número de possibilidades de investir nas cinco carteiras de investimento?

P3: Determine, a partir da função geradora, a solução do problema.

Observação: Na resolução do Exercício 20 a) da folha 4, cuja resolução corresponde ao slide abaixo reproduzido, fez-se uso da série geradora exponencial ao invés da série geradora ordinária para resolver a equação de recorrência linear, mas não de coeficientes constantes.

AINDA MAIS UM EXEMPLO (EXERCÍCIO 20A) (51)

Exemplo

Finalmente, consideremos

$$a_n = \text{o número de ordens totais em } \{1, \ldots, n\},$$

aqui obtém-se a equação de recorrência linear (mas não de coeficientes constantes)

$$a_n = n\,a_{n-1} \quad (n \geq 1), \qquad a_0 = 1.$$

Agora consideremos a série exponencial $\mathcal{A} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n$:

$$\mathcal{A} = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\,a_{n-1}}{n!} x^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n-1}}{(n-1)!} x^n = 1 + x\mathcal{A}.$$

Portanto,

$$\mathcal{A} = \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{n!} x^n,$$

e por isso $a_n = n!$, para cada $n \in \mathbb{N}$.

Obs:

Caso tivéssemos considerado a série geradora ordinária,

$$\mathcal{A} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

$$= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} n\,a_{n-1} x^n \quad (= x \tfrac{d}{dx}(x^n))$$

$$= 1 + x \frac{d}{dx} \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^{n-1} \right)$$

$$= 1 + x \frac{d}{dx} (x\mathcal{A}) \quad \text{[Equação diferencial]}$$

Resolução do Exercício 11 (a) [Usando a função geradora exponencial]

$$\begin{cases} a_n = n\,a_{n-1} + n!, & n \geq 1 \\ a_0 = 2 \end{cases}$$

$$\left[\mathcal{A} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n \right]$$

$$\mathcal{A} = \frac{a_0}{0!=1} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n$$

$$= 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\,a_{n-1} + n!}{n! = n(n-1)!} x^n$$

$$= 2 + x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n-1}}{(n-1)!} x^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} x^n$$

$$= 2 + x\mathcal{A} + \frac{x}{1-x}$$

$$\therefore \quad \mathcal{A} = 2 + x\mathcal{A} + \frac{x}{1-x}$$

$$\Leftrightarrow (1-x)\mathcal{A} = 2 + \frac{x}{1-x}$$

$$\Leftrightarrow \mathcal{A} = \underbrace{\frac{2}{1-x}}_{\text{Geométrica}} + \underbrace{\frac{x}{(1-x)^2}}_{\text{Binomial Negativa}}$$

$$= 2\sum_{n=0}^{\infty} x^n + x\sum_{n=0}^{\infty} \left(\binom{2}{n}\right) x^n$$

$$= 2 + \sum_{n=1}^{\infty} 2x^n + \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)\, x^{n+1} \qquad (n+1-0\ n)$$

$$= 2 + \sum_{n=1}^{\infty} (n+2)\, x^n \qquad n+2=2 \text{ , se } n=0$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)\, x^n$$

Segue então que $\frac{a_n}{n!} = n+2$

$\Leftrightarrow a_n = (n+2)\, n!$ ← Confirmar soluções folha prática

$\Leftrightarrow a_n = (n+1)! + n!$ [Usei $n+2 = (n+1)+1$]

Exercícios: Resolva os problemas de valor inicial abaixo com recurso à função geradora exponencial $A = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n$

(a) $\begin{cases} a_n = n\, a_{n-1} - (n+1)! \\ a_0 = 2 \end{cases}$

(b) $\begin{cases} a_n = n(n-1)\, a_{n-2} - n! \quad (n \geq 1 \\ a_0 = 0 \text{ , } a_1 = 1 \end{cases}$

(c)

$$\begin{cases} a_n + 6n\, a_{n-1} + 9n(n-1)\, a_{n-2} = 0 \quad (n \geq 2 \\ a_0 = 1 \\ a_1 = 3 \end{cases}$$

Exercício(s) Complementar(es): Confirme a solução obtida nos exercícios dados com recurso à transformação fatorial (i.e usando os métodos de resolução introduzidos no início do capítulo 4).

$[a_n = n!\, b_n]$

Q5 - O que significa Terzetto?
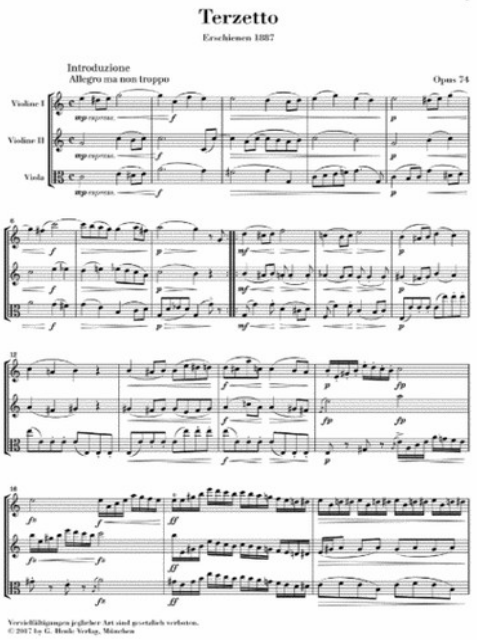
No Capítulo 3 respondemos à seguinte pergunta:

$\left(\!\binom{m}{n}\!\right)$

> Quantas soluções inteiras não negativas admite a equação
>
> $$x_1 + x_2 + \cdots + x_m = n \qquad (x_1, x_2, \ldots, x_m \geq 0) \; ?$$

Neste capítulo verificámos que o nº de soluções da equação anterior corresponde ao coeficiente da série Binomial negativa.

$$\left[(1-x)^{-m} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\!\binom{m}{n}\!\right) x^n \right]$$



Na realidade, até fomos um pouco mais além quando se introduziu a noção de Terzetto. Noção essa inspirada na Composição Terzetto 74 de Antonin Dvořák para dois violinos e uma viola. Passo a explicar:

Violino I :	Binomial	$(1+x)^m$	derivação $\frac{d}{dx}$
Violino II :	Binomial Negativa	$(1-x)^{-m}$	derivação $\frac{d}{dx}$
Viola :	Geométrica / Uniforme	$\left(x\frac{d}{dx}\right)^m \left[\frac{1}{1-x}\right]$	operador do número $N = x\frac{d}{dx}$

No caso particular do Exercício 14 e Exercício 15 da Folha 4 verificámos que a função geradora envolvia, em muitos casos, o produto de uma expansão binomial por uma expansão binomial negativa.

O mesmo aconteceria se, ao invés de usarmos coeficientes multinomiais, usássemos o produto de uma série binomial por uma binomial negativa para resolver o Exercício 7. do Teste T1 (Avaliação Discreta):

7. Qual o coeficiente x^{10} no polinómio $p(x) = (1+x+x^2)^{52}$? Justifique.

Resolução:

Comece-se por observar que $1+x+x^2 = \frac{1-x^3}{1-x}$

Logo $(1+x+x^2)^{52} = (1-x^3)^{52} \cdot \frac{1}{(1-x)^{52}}$, onde

$$(1-x^3)^{52} = \sum_{j=0}^{52} \binom{52}{j} (-1)^j x^{3j} \quad \text{e} \quad \frac{1}{(1-x)^{52}} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{52+k-1}{k-1} x^k$$

Sabendo agora que o produto das séries binomial e binomial negativa envolve potências da forma x^{3j+k}, para obter o coeficiente x^{10}, teríamos de averiguar para que valores de j e k se tem

$3j+k = 10$. Ex. $3.0 + 10 = 10$

$3.1 + 7 = 10$

$3.2 + 4 = 10$

$3.3 + 1 = 10$

Assim o coeficiente pretendido corresponde a

$$\binom{52}{0}(-1)^0 \binom{52+10-1}{10-1} + \binom{52}{1}(-1)^1 \binom{52+7-1}{7-1} + \binom{52}{2}(-1)^2 \binom{52+4-1}{4-1} + \binom{52}{3}(-1)^3 \binom{52+1-1}{1-1} =$$

$$= \binom{51}{9} - 52 \times \binom{51}{8} + \binom{52}{2} \cdot \binom{55}{3} - \binom{52}{3}.$$

Exercício (Desafio) Determine o coeficiente x^{20} de

$$\left(1 + x^2 + x^4\right)^{52}$$

Usando três estratégias distintas:

(a) Aplicando 2 vezes o Teorema Binomial:

$$\left(1 + x^2 + x^4\right)^{52} = \sum_{j=0}^{52} \binom{52}{j} \left(x^2 + x^4\right)^j = \cdots$$

(b) Recorrendo a coeficientes multinomiais (vide resolução Teste 1)

(c) Usando o produto de uma Binomial por uma binomial negativa $\left[\, 1 + x^2 + x^4 = \frac{1 - x^6}{1 - x^2} \,\right]$

[Compare depois numericamente os resultados obtidos].

Para percebermos o alcance do nosso Terzetto, consideremos agora as funções geradoras dos números de Fibonacci e de Lucas deduzidas abordadas nas aulas:

$$\mathcal{F} = \frac{1}{1 - x - x^2} \quad (\text{n.os Fibonacci}) \qquad \text{e} \qquad \mathcal{L} = \frac{2 - x}{1 - x - x^2} \quad (\text{n.os de Lucas})$$

#1 Primeiro, observe-se que $\mathcal{L} = (2 - x) \cdot \mathcal{F}$.

Daqui, segue

$$\mathcal{L} = \sum_{n=0}^{\infty} 2F_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} F_n x^{n+1} \Rightarrow \begin{cases} L_0 = 2F_0 \\ L_n = 2F_n - F_{n-1}, \; n \geq 1 \end{cases}$$

$$= 2F_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(2F_n - F_{n-1}\right) x^n$$

Adicionalmente, da resolução do Exercício 27, segue que

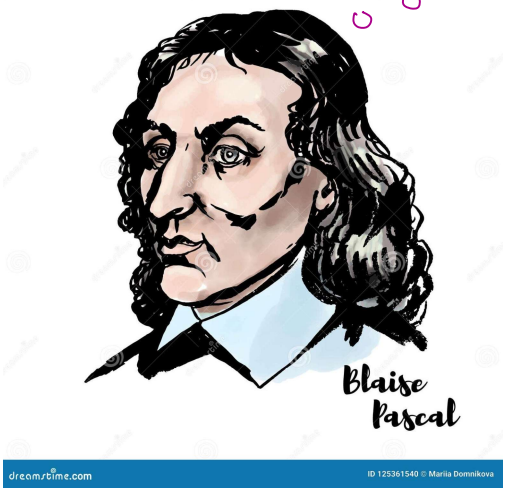
$$L_m = \sum_{j=0}^{m} 2\binom{n-j}{j} - \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1-j}{j} \qquad (n \geq 1)$$

$$= \sum_{j=0}^{n-1} \left[2\binom{n-j}{j} - \binom{n-1-j}{j} \right]$$

$$\binom{n-m}{m} = 0$$

Ainda é possível simplificar mais a expressão L_m usando a Lei de Pascal

$$\binom{n-j}{j+1} = \binom{n-j}{j} + \binom{n-1-j}{j}$$



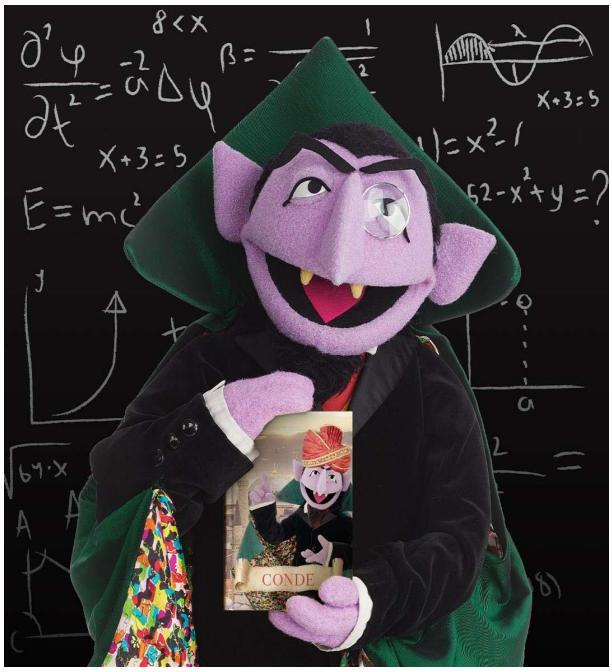
#2 Seguindo mutatis mutandis a estratégia do Exercício 28, obtemos ainda:

$$\frac{1}{(1-x-x^2)^m} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\binom{m}{k}\right) (x+x^2)^k$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{k} \binom{m+k-1}{k-1} \binom{k}{j} x^{j+k}$$

Para este último caso, a mudança de variável $k = n - j$ permite-nos concluir que o coeficiente x^n de F^m é dado por

$$\sum_{j=0}^{n} \binom{m+n-j-1}{n-j-1} \binom{n-j}{j}.$$



O senhor Conde de contar já se começou a preparar para o Teste 2 de Matemática Discreta



Para o ajudarmos a se preparar, continuem a colocar dúvidas como as que seguem de seguida.

O Prof.

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 21 \qquad (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0)$$

$$\frac{1}{(1-x)^5} = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\!\binom{5}{m}\!\right) x^m \qquad \text{função geradora}$$

Coeficiente x^{21} — $\left(\!\binom{5}{21}\!\right) = \binom{21+5-1}{5-1} = \binom{25}{4}$

$$x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 + 3x_5 = 37$$

múltiplo de 3

múltiplos de 2

múltiplo de 3

Função Geradora:

$$\frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^2} \cdot \frac{1}{1-x^2} \cdot \frac{1}{1-x^3} \cdot \frac{1}{1-x^3} = \frac{1}{(1-x)^5 (1+x)^2 (1+x+x^2)^2}$$

(x_1; x_2 e x_3; x_4; x_5)

(após simplificações)

Solução pretendida: Coeficiente x^{37} da função geradora

(pode ser determinado via a decomposição da função geradora como soma de frações parciais) [APENAS IDEIA]

"Função geradora"

$$= \frac{A_5}{(1-x)^5} + \frac{A_4}{(1-x)^4} + \frac{A_3}{(1-x)^3} + \frac{A_2}{(1-x)^2} + \frac{A_1}{1+x} + \frac{B_2}{(1+x)^2} + \frac{B_1}{1+x} + \frac{C_2 x + D_2}{(1+x+x^2)^2} + \frac{C_1 x + D_1}{1+x+x^2}$$

$$x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 + 5x_5 < 37 \qquad (\text{o mesmo que} \leq 36)$$

Como Construir função geradora? Considerar variável de folga $x_6 \geq 0$

Neste caso a inequação acima pode ser reformulada como

$$x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 + 5x_5 = 36 - x_6 \qquad (x_i\text{'s} \geq 0)$$

Função geradora (após simplificações) $\rightarrow \frac{1}{(1-x)^6 (1+x)^2 (1+x+x^2)^2}$

Função Geradora para ERL do Exercício 7, Folha 4

$$a_n = a_{n-1} + 6a_{n-2} - 6, \quad n \geq 2$$

$$\begin{cases} a_{n+2} = a_{n+1} + 6a_n - 6, & n \geq 0 \\ a_0 = 0 \\ a_1 = 6 \end{cases}$$

(Exercício 7(a))
↳ Complementar ao que é pedido.

$$A = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + \sum_{n=2}^{\infty} a_n x^n$$

$$[a_n = a_{n-1} + 6a_{n-2} - 6, \ n \geq 2]$$

$$= 6x + \sum_{n=2}^{\infty} (a_{n-1} + 6a_{n-2} - 6) x^n$$

$$= 6x + x \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-1} x^{n-1} + 6x^2 \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^{n-2} - 6 \sum_{n=2}^{\infty} x^n$$

$$= 6x + xA + 6x^2 A - 6\frac{x^2}{1-x}$$

$$\therefore A = 6x + (x + 6x^2)A - 6\frac{x^2}{1-x}$$

$$\Leftrightarrow (1 - x - 6x^2)A = 6\left(x - \frac{x^2}{1-x}\right)$$

$$\Leftrightarrow A = 6\left[\frac{x}{1-x-6x^2} - \frac{x^2}{(1-x)(1-x-6x^2)}\right]$$